ChatGPT

Organisationsdynamik der Zindel United AG – Kontextanalyse (Stand 2024/25)

Executive Summary – Zusammenfassung

Die **Zindel United AG** ist ein **mittelgrosses Bau- und Infrastrukturdienstleistungsunternehmen** aus Maienfeld (GR) mit rund **500 Mitarbeitenden** und einem Umsatz von etwa **CHF 160 Mio.** (Stand 2024) [1]. Als **Familienunternehmen in 8. Generation** kombiniert Zindel United traditionelle Werte mit modernen Ansätzen. Das Unternehmen deckt den *gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks* ab – von der Entwicklung und Finanzierung über Planung und Ausführung (Hoch-, Tief-, Spezialtiefbau, Rückbau) bis zu Unterhalt, Recycling und Logistik [2]. Zentrale Leitlinie ist **„Menschen im Mittelpunkt"**, was eine *mitarbeiterorientierte Kultur* und Kundenfokussierung ausdrückt.

Die vorliegende Analyse gliedert sich in **10 Dimensionen** der Organisationsdynamik gemäß BCM-Kontextvektor. Jede Dimension wird definiert und im Kontext von Zindel United sowie vergleichbarer Schweizer Bauunternehmen erläutert. Aktuelle **Daten und Fakten** (Stand 2024), **Trends 2024–2025** mit einem Ausblick auf ~5 Jahre, **Unsicherheiten und Herausforderungen** sowie **Chancen und Risiken** werden systematisch aufgezeigt. Besondere Priorität genießen **Schweizer Primärquellen** (z. B. Bundesamt für Statistik, SECO, Schweizerischer Baumeisterverband) und **aktuelles Branchenwissen**, um fundierte und aktuelle Erkenntnisse bereitzustellen.

Kurzüberblick über zentrale Befunde:

- *Führungsstruktur:* Zindel United wird von der Familie Zindel geführt (CEO Andreas Zindel) mit professioneller Governance (externe VR-Präsidentin). Entscheidungswege sind vergleichsweise kurz; eine **partizipative Führungskultur** fördert, dass die 500 Mitarbeitenden die Unternehmenskultur aktiv mitprägen [3]. Brancheweit stehen Familienunternehmen vor dem **Generationenwechsel** und der Notwendigkeit, traditionelle *direktive Strukturen* hin zu *agileren, wertschätzenden Modellen* zu entwickeln [4].

- *Organisationsaufbau:* Zindel United operiert als **Holding mit spezialisierten Tochterfirmen** (Bauleistungen, Ressourcen, Investment etc.), die eng vernetzt zusammenarbeiten [5]. Diese Matrix/Holding-Struktur erlaubt Spezialisierung und regionale Diversifikation, erfordert aber klare **Verantwortlichkeiten** und Koordination. In der Schweiz sind vergleichbare Bauunternehmen oft ebenfalls in Sparten (Hoch-/Tiefbau, Baustoffe etc.) organisiert. Ein Trend geht zu stärkerer **Corporate Governance** und formalen Strukturen, auch in KMU, um Professionalität und Wachstum zu managen.

- *Projekt- & Leistungslogik:* Die Projektpalette von Zindel umfasst **Hoch-, Tief- und Spezialbauprojekte** aller Grössen, inkl. Innovationsprojekte (z. B. **CO_2-neutraler Beton „KLARK"** [6]). Durch das Angebot als Gesamtanbieter („Gestalten. Bauen. Leben.") kann Zindel Projekte ganzheitlich abwickeln, was die **Erfolgsquote** steigert und Differenzierung schafft. Branchenweit bleibt die Ertragslage angespannt – **Preisdruck** und Überangebot drücken die Margen [7]. **Digitalisierung (BIM)** und **integrale Projektabwicklung** gelten als Hebel, um Fehlerkosten zu senken und Projekte effizienter zu machen [8]. Die Prognose bis 2028:

steigende Komplexität, aber auch Chancen durch nachhaltige Bauweisen und öffentliche Grossprojekte.

- *Mitarbeitende & Kompetenzen:* Zindel United beschäftigt rund **500 Mitarbeitende**, bildet Lehrlinge aus und investiert in Weiterbildung [9]. Die Belegschaft umfasst Bau-Fachkräfte (Maurer, Poliere etc.), technische Angestellte sowie Verwaltungs- und Logistikpersonal. In der Schweizer Bauwirtschaft sind ca. **8% aller Beschäftigten** tätig (2021) [10]; der **Fachkräftemangel** spitzt sich zu: Bis 2040 könnten **16,6 % der Stellen unbesetzt bleiben** [11]. Jährlich fehlen hunderte Maurer-Lehrlinge; derzeit macht das Baugewerbe über **10 % aller Lehrlinge** des Landes aus [12]. Zindel begegnet dem Fachkräftemangel mit starker Ausbildung (eigene Lernende, überbetriebliche Projekte) und als attraktiver Arbeitgeber (Kununu-Score 4.1/5, 100 % Weiterempfehlung) [13] [14]. Der Frauenanteil liegt im Bauhauptgewerbe zwar erst bei ~**12 %** [15] – eine Erhöhung könnte aber erheblich zur Linderung des Fachkräftemangels beitragen.

- *Kultur & Zusammenarbeit:* Eine **familiengeprägte, werteorientierte Kultur** charakterisiert Zindel United. Werte wie *Verantwortung, Präzision, Vertrauen und Nachhaltigkeit* werden betont. Die **Arbeitsatmosphäre** und der **Teamzusammenhalt** werden von Mitarbeitenden als überdurchschnittlich positiv bewertet [14]. Man pflegt eine Kultur des gegenseitigen Respekts; Erfolge werden als Teamleistung verstanden (Zitat A. Zindel: *„…das Erreichte konnten wir nur gemeinsam schaffen."* [16]). Branchenweit gelten viele Bauunternehmen noch als eher **traditionell-hierarchisch**, doch der Bedarf an *offener Kommunikation, Feedback und Wertschätzung* wächst [17]. Zindel setzt hier Maßstäbe, indem *Mitarbeitende in Entscheidungen und Verbesserungen* aktiv eingebunden werden.

- *Kommunikationslogik & interne Resonanz:* Zindel United kommuniziert transparent und auf verschiedenen Kanälen: Intern durch regelmäßige Informationsrunden und ein offenes Ohr des Managements, extern über Social Media, Webseite (Story-Blog) und regionale Medien. **Interne Kommunikation** wird bewusst gepflegt – u. a. existieren *arbeitsübergreifende Teams* für Kommunikation [5]. So wird vermieden, dass Infos nur top-down fliessen; Mitarbeitende können Anliegen einbringen. Öffentlich präsentiert sich Zindel als innovativer, verantwortungsvoller Arbeitgeber. Beispiele sind Berichte über den **Zukunftstag** (Einladung von Schülern auf Baustellen) [18], gemeinsame Lehrlingsprojekte und Engagement in der Gemeinde. In der Branche wird Kommunikation oft noch vernachlässigt – laut einer Umfrage fühlen sich viele Bauarbeiter schlecht eingebunden; 41 % sagen, ihnen fehlten die richtigen Tools, um effizient informiert und gehört zu werden [19] [20]. Zindel begegnet dem mit modernen Ansätzen (Mitarbeiter-App in Planung, **Think Tank** für Ideen).

- *Strategiearbeit & Führungsroutinen:* Strategisch verfolgt Zindel United eine klare Vision (*„aus Ideen Gesamtlösungen für künftige Generationen entwickeln, dabei Menschen begeistern und Umwelt schonen"* [21]) und setzt diese konsequent um. Führung und Strategie sind eng verknüpft: Die **Geschäftsleitung** (teils Familienmitglieder, teils externe Profis) trifft sich regelmäßig zur Strategieüberprüfung. Man arbeitet mit **Jahreszielen und Roadmaps**, welche bis auf Projektebene heruntergebrochen werden. Ein Beispiel für strategische Weichenstellung ist die Orientierung an der **ESG-Agenda**: Zindel hat den *ersten CO_2-neutralen Beton der Schweiz* im Portfolio (Produkt *KLARK*, entwickelt im eigenen Think Tank) [6]. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Strategie und mit konkreten Maßnahmen (Kreislaufwirtschaft, lokale Rohstoffe) unterlegt [22]. Generell zeigt sich im Schweizer Bau eine stärkere Verzahnung von Strategie und operativem Geschäft: Bau-KMUs reagieren agiler auf Marktänderungen, etablieren feste **Strategie-Routinen** (z. B. jährliche Strategieklausur) und beziehen vermehrt **ESG-Kriterien** ein, auch getrieben durch neue regulatorische Anforderungen (CO_2-Gesetz, Transparency-Regeln).

- *Lernsystem & Feedbackschleifen:* **Kontinuierliche Verbesserung** hat bei Zindel United hohen Stellenwert. Durch das hausinterne **„Think Tank"-System** können *alle Mitarbeitenden ihre Innovations- und Verbesserungsvorschläge einbringen* [3]. Ein abteilungsübergreifendes Gremium (die „Gold-Schatzkammer") prüft und pilotiert diese Ideen – so entstand **KLARK Beton** als Mitarbeiteridee [6]. Zusätzlich werden **Lessons Learned** in Projekten aktiv gesammelt, Sicherheits- und Qualitätszirkel durchgeführt und Führungskräfte zum „ständigen Lernen und Reflektieren" angehalten [23]. Fehlerkultur: Man versteht Fehler als Lernchance; der Fokus liegt darauf, Probleme früh zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu finden, statt Schuldzuweisung. Schweizer Studien zeigen, dass solche **Feedback- und Lernsysteme** in Bauunternehmen noch nicht überall etabliert sind – doch sie gewinnen an Bedeutung, um Produktivität und Mitarbeiterbindung zu erhöhen. 45 % der Bau-Beschäftigten gaben an, *qualifiziertes Feedback von Vorgesetzten* sei ein wichtiger Motivationsfaktor [24]. Zindel fördert dies durch regelmäßige Mitarbeitergespräche und Schulungen für Führungskräfte in Kommunikations- und Coaching-Kompetenzen.

- *Daten- & Informationsarchitektur:* Zindel United investiert gezielt in die **Digitalisierung**. Ein eigens berufener **Digital Transformation Manager** treibt interne IT-Projekte voran [25]. In Verwendung sind moderne **ERP-Systeme**, **Cloud-Tools für die Projektabwicklung** und **Building Information Modeling (BIM)** bei grösseren Bauvorhaben – letzteres entspricht dem Branchentrend, Kernprozesse digital abzubilden [26] [27]. Trotzdem steht die Branche erst am Anfang: In der Schweiz nutzen über **90 %** der Bau-Mitarbeitenden E-Mail, aber nur ~**20 %** haben Zugang zu einem Intranet oder Mitarbeiterportal [28]. Zindel erkennt diesen Rückstand: Mobile Lösungen (z. B. Baustellen-Apps für Rapportierung, digitale Checklisten) werden erprobt. Der Austausch von Informationen soll *zeitnah und transparent* erfolgen – dazu gehören digitale Baustellenberichte und ein zentrales Data-Repository, auf das alle Projektbeteiligten zugreifen können. Eine Herausforderung ist die **Datenqualität** und -integration über die verschiedenen Tochterfirmen hinweg. Chancen bieten neue Technologien wie *KI-gestützte Planungstools* oder *Sensorik* zur Bauteilüberwachung, die Zindel in Kooperation mit dem Innovationszentrum InnoQube Swiss beobachtet und ggf. implementiert.

- *Adaptivität & Resilienz:* Die letzten Jahre – von Pandemie bis Zinswende – haben die Anpassungsfähigkeit der Bauunternehmen geprüft. Zindel United zeigte sich **resilient**: Während COVID-19 wurde der Betrieb mit Schutzkonzepten aufrechterhalten; man profitierte von vollen Auftragsbüchern im Tiefbau und holte Projekte nach. Generell ist die Schweizer Baukonjunktur 2023/24 in einer **Abkühlungsphase**: 2024 wird ein leichter Umsatzrückgang von ca. **–2 % im Hochbau und –1,5 % im Tiefbau** erwartet [29], da private Investitionen wegen hoher Zinsen zurückgehen. Öffentliche Bauprojekte hingegen ziehen an (Baugesuche im öffentlichen Hochbau +40 % in 2023) [30]. Zindel hat sich strategisch breit aufgestellt (Wohnungsbau, Infrastrukturbau, Rückbau/Recycling), was **Diversifikation** und Risikostreuung bietet. Zudem arbeitet man in **Kreislaufwirtschaft mit lokalen Ressourcen**, um Lieferkettenunabhängigkeit zu erhöhen und Preisschwankungen bei Materialien abzufedern [22]. Die **Marktadaptivität** zeigt sich auch darin, Chancen wie die Wohnraumknappheit zu nutzen – dank steigendem Wohnraumbedarf und tiefer Leerstände bestehen mittelfristig wieder Wachstumschancen im Wohnungsbau [31]. Ab 2025/26 wird infolge sinkender Zinsen ein erneuter Aufwärtstrend erwartet (Bauindex Q4 2025 erstmals wieder bei 100 Punkten) [32]. Zentrale Risiken bleiben: *Fachkräftemangel*, *Preissteigerungen* (Baustoffe verharren auf hohem Niveau [33]) und *regulatorische Auflagen* (z. B. Energievorschriften). Zindel begegnet diesen durch **Investitionen in Innovation** (z. B. Start-up-Förderung via InnoQube) und einer **flexiblen Unternehmensstruktur**, die auch in Krisenzeiten schnelle Entscheidungen und Kostensenkungen ermöglicht.

Im Folgenden werden die zehn Dimensionen im Detail ausgearbeitet, jeweils mit Definition, aktuellem Status, Entwicklungsdynamik, Risiken/Chancen sowie Quellenangaben. Diese umfassende Kontextanalyse dient als Grundlage, um einen *BCM-konformen Organisationskontextvektor* für Zindel United AG abzuleiten.

1⃣ Führungsstruktur & Entscheidungsarchitektur

Definition und Relevanz

Die *Führungsstruktur* beschreibt den formalen Aufbau der Unternehmensleitung (Eigentumsverhältnisse, Geschäftsleitung, Verwaltungsrat) sowie Führungsstil und -prinzipien. Die *Entscheidungsarchitektur* umfasst Prozesse und Wege, wie Entscheidungen zustande kommen – z. B. zentral vs. dezentral, Top-Down vs. partizipativ – und wie schnell das Unternehmen auf Veränderungen reagieren kann. Für mittelgrosse Bauunternehmen wie Zindel United ist diese Dimension erfolgskritisch: Die Bauindustrie erfordert **schnelle Reaktionsfähigkeit** auf Projekt- und Marktänderungen, klare Rollen (etwa Projektleiter, Poliere, Bauleiter) sowie eine **Führung**, die Mitarbeitende motiviert und Innovation fördert [4]. In einem Familienunternehmen wie Zindel United beeinflusst zudem die Eigentümerfamilie die Führungskultur stark – sie kann Werte vorleben und langfristige Stabilität bieten, muss aber auch professionelle Strukturen etablieren, um komplexer werdende Geschäfte zu steuern.

Aktuelle Daten & Fakten

Zindel United wird als **Familienunternehmen in achter Generation** geführt [2]. **Andreas Zindel** ist CEO und zugleich Mitglied des Verwaltungsrats; sein Vorgänger bzw. Senior (Andreas Zindel-Schnell) ist ebenfalls im VR vertreten [34]. Den **Verwaltungsratsvorsitz** hat mit *Clarisse von Wunschheim* eine externe Präsidentin inne [35], was für eine KMU dieser Grösse (500 MA) eine bewusste Professionalisierung signalisiert (Einbindung externen Know-hows, unabhängige Aufsicht). Insgesamt besteht der Verwaltungsrat aus mindestens drei Personen (inkl. **Christian Rathgeb**, einem externen VR-Mitglied, der als Bündner Regierungsrat bekannt ist). Die **Geschäftsleitung** setzt sich aus der Unternehmensleitung Bauleistungen (Operatives Baugeschäft), Unternehmensleitung Ressourcen (Baustoffe, Transport, Recycling) sowie Bereichsleitern für Finanzen, Personal, IT und Transformation zusammen [36] [37]. Bemerkenswert ist, dass Zindel mehrere Frauen in Schlüsselpositionen hat (VR-Präsidentin, Leiterinnen HR und Rechnungswesen) – in einer Branche mit nur ~**12 % Frauenanteil** insgesamt [15] ist dies fortschrittlich.

Die **Entscheidungswege** bei Zindel United sind durch die Holdingstruktur zweistufig: Strategische Entscheide (Investitionen, grösseres Projektgeschäft) werden auf Holding-/VR-Ebene gefällt; das Tagesgeschäft und Projektentscheide liegen bei den Tochterfirmen bzw. operativen Leitern. Durch die *Überschaubarkeit* der Organisation (eine Zentrale in Maienfeld, Filialen in Walenstadt und evtl. weiteren Standorten) bleiben die Wege kurz – der **CEO ist nah am Geschehen** und für Mitarbeitende ansprechbar (familiärer Führungsansatz). Die **Leitungsspanne** des CEO umfasst u. a. die beiden Unternehmensleiter sowie Stabsstellen (HR, Finanzen etc.), insgesamt rund ein Dutzend Direktunterstellte [36] [37]. Diese relativ breite Spanne ist in KMU üblich und ermöglicht direkte Kommunikation.

Der **Führungsstil** bei Zindel United lässt sich als **partizipativ und werteorientiert** charakterisieren. Das Motto *„Menschen im Mittelpunkt“* wird vom Management gelebt – Entscheidungen werden, wo möglich, im Team vorbereitet oder zumindest transparent kommuniziert. Dies spiegelt sich z. B. im

internen *Think Tank*: Hier kann jeder Mitarbeitende Ideen einreichen; das Management unterstützt und setzt um [3]. Gleichzeitig ist in Bauprojekten eine klare Führung (z. B. durch den Polier oder Projektleiter) nötig, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Zindel vereint also **flache Hierarchien** in der Kultur mit **klar definierten Entscheidungsbefugnissen** auf Baustellen und in Projekten (dort eher direktiver Führungsstil aus Sicherheitsgründen).

Branchendaten: In der Schweiz sind rund **88 %** der Baufirmen Familien- oder Eigentümerunternehmen (häufig KMU) und ~99,7 % aller Firmen haben <250 Mitarbeiter [38]. Oft übernimmt der Inhaber die CEO-Rolle. Untersuchungen zeigen, dass gerade in Familien-KMU informelle Strukturen dominieren: Entscheidungen erfolgen **schnell, aber personenzentriert**, was Chancen (Flexibilität) und Risiken (Know-how-Bündelung bei wenigen Personen) birgt. Eine PwC-Studie 2020 ergab, dass **integrierende Führungsmodelle** auf Augenhöhe zunehmend entscheidend sind, um die Belegschaft zu Höchstleistungen zu führen [4]. *„Föderale Führungsmodelle… basierend auf Respekt und Wertschätzung"* ermöglichen es, das volle Potenzial vom Lehrling bis zur Geschäftsleitung zu mobilisieren [4]. Zindel United hat diesen Wertschätzungs-Ansatz verinnerlicht – Mitarbeitende werden als Schlüssel zum Erfolg genannt und nicht nur als Ressource gesehen [39].

Trends & Dynamiken 2024–2028

In Schweizer Bauunternehmen zeichnet sich ein **Wandel der Führungskultur** ab. Jüngere Generationen in Familienbetrieben drängen auf *professionellere Strukturen* und moderne Führungsstile. Viele Inhaber der Baby-Boomer-Generation übergeben bis 2030 ihr Geschäft – laut einer Studie stehen in 5 Jahren über **100'000 KMU** vor ungelöster Nachfolge [40], und das Baugewerbe ist stark betroffen. Das bringt *Unsicherheit*, aber auch Erneuerung: Neue Geschäftsleitungen sind häufiger akademisch ausgebildet (ETH/HSG) und offen für agile Methoden. **Diversität** im Management nimmt tendenziell zu – der Frauenanteil im Top-Management stieg schweizweit in 10 Jahren von ~25 % auf **28,4 % (2024)** [41] (in Bau allerdings deutlich tiefer). Zindel United antizipiert diesen Trend mit einer gemischten Führungsriege.

Die **Entscheidungsarchitektur** wird durch **Digitalisierung** beeinflusst: Echtzeit-Daten erlauben dezentrale Entscheidungen (z. B. Bauleiter vor Ort können dank BIM/Drohnen-Daten sofort Maßnahmen einleiten). KMU versuchen, ihre *Reaktionsgeschwindigkeit* hochzuhalten, um im volatilen Markt zu bestehen – flachere Hierarchien und Projektorganisation sind auf dem Vormarsch. Gleichzeitig erfordern zunehmende Firmengrössen (Zindel wuchs u. a. durch Akquisitionen, z. B. Ribbert AG) mehr formale Koordination. Ein Trend ist daher die Einführung von **Holdingstrukturen mit zentralen Diensten** (HR, Finanzen, IT) – so wie es Zindel mit der Zindel United Verwaltungs AG umgesetzt hat [42]. Dadurch können Entscheidungen übergreifend getroffen und Synergien zwischen Tochterfirmen genutzt werden.

Führungsstil-Trends: Die junge Arbeitnehmergeneration schätzt partizipative, sinnstiftende Führung. In Umfragen sagen über 50 % der Bau-Beschäftigten, dass *gutes Feedback und Einbeziehung* ihre Motivation wesentlich steigern [24]. Daher werden erfolgreiche Bauunternehmen verstärkt auf **Mitarbeiterbeteiligung bei Entscheidungen**, **regelmässiges Feedback** und *„Coaching statt Commanding"* setzen. Zindel Uniteds Ansatz eines teamorientierten Mottos und Think Tanks passt genau in diese Entwicklung. Transformationales Führen (Vision vermitteln, Eigenverantwortung fördern) wird klassisches autoritäres Führen ablösen – was wiederum die Innovationskraft hebt.

Unsicherheiten & Herausforderungen

- **Nachfolge & Kontinuität:** Auch bei Zindel United stellt sich langfristig die Frage der Generationennachfolge – Andreas Zindel führt in 8. Generation; um die 9. Generation oder

externe Manager aufzubauen, braucht es Planung. Viele Bau-KMU unterschätzen dies, was zu Führungsunsicherheit führen kann (laut SRF-Report haben viele Baugeschäfte Mühe, geeignete Nachfolger zu finden) [40].

- **Balance Familie vs. Professionalität:** Die Doppelrolle von Familienmitgliedern (Eigentümer und Manager) birgt die Herausforderung, objektive Entscheide zu treffen und genügend externe Sicht einzubinden. Zindel begegnet dem mit externer VR-Präsidium – dennoch bleibt das Risiko von *Familieninteressen* vs. Unternehmensinteressen (z. B. in Investitionsentscheiden).
- **Führungskräfteentwicklung:** Der Fachkräftemangel betrifft auch den Führungsnachwuchs (Poliere, Bauführer). Rückläufige Lehrlingszahlen bedeuten in einigen Jahren weniger Kandidaten für Führungspositionen [43] [44]. Zindel muss kontinuierlich Talente identifizieren und fördern, sonst drohen Engpässe im Middle-Management.
- **Entscheidungsqualität unter Zeitdruck:** Bauprojekte erfordern oft schnelle Entscheide bei Problemen auf der Baustelle. Eine Herausforderung ist, diese Geschwindigkeit zu halten, aber dennoch fundierte Beschlüsse zu fassen (Stichwort: *Fehlerprävention*). Insbesondere in Krisenzeiten (z. B. plötzlicher Materialausfall) zeigt sich, ob die Entscheidungsarchitektur robust ist oder Chaos entsteht.
- **Regulatorische Anforderungen an Governance:** Grössere Unternehmen (>500 MA, bestimmte Umsätze) unterliegen neuen Transparenzregeln (z. B. bezüglich ESG-Reporting). Auch wenn Zindel als privates Unternehmen nicht wie Publikumsgesellschaften reguliert ist, wächst der Druck nach *Compliance* und formalisierten Entscheiden (Dokumentation, Rechenschaft). Das kann für eine ehemals informelle Führungsstruktur bürokratischen Mehraufwand bedeuten.

Chancen & Risiken (intern/extern)

Chancen:
- **Agilität durch kurze Wege:** Die vergleichsweise flache Hierarchie und persönliche Führung bei Zindel erlaubt es, schneller als grössere Konzerne auf Kundenwünsche oder Marktänderungen zu reagieren – ein Wettbewerbsvorteil.
- **Mitarbeiterbindung durch Beteiligung:** Indem Zindel Mitarbeitende in Verbesserungsprozesse einbezieht (Think Tank) und ein Klima der Wertschätzung schafft, steigt die Loyalität. Hohe Identifikation reduziert Fluktuation und zieht Talente an (Employer Branding als „familiäres, innovatives Bauunternehmen“).
- **Führungsinnovation:** Zindel kann als *Best Practice in der Bauindustrie* hervorstechen, indem es moderne Führungskonzepte (z. B. selbstorganisierende Projektteams, gemischte Führungstandems, digitale Führungsinstrumente) pilotiert. Solche Innovationen können die Organisation resilienter und attraktiver machen – und Preise wie der Prix SVC zeigen die Anerkennung dafür [21].
- **Nachfolge proaktiv managen:** Durch frühzeitiges Einbinden der nächsten Generation (familiär oder Kadermitarbeitende) in strategische Entscheidungen kann Zindel einen reibungslosen Führungsübergang sicherstellen und so die Geschäftsweiterführung sichern – im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, die unvorbereitet sind.

Risiken:
- **Schlüsselpersonenabhängigkeit:** Trotz Teamorientierung hängt vieles an einzelnen Führungspersonen (CEO als Visionär und Netzwerker, langjährige Bauführer mit Kundenbeziehungen). Fällt eine solche Person aus, besteht Risiko von Entscheidungsstau oder Know-how-Verlust.
- **Überlastung des Managements:** Die breite Leitungsspanne und parallele Rollen (z. B. Geschäftsführer ist oft auch Projektakquisiteur) bergen die Gefahr, dass das Top-Management „operativ überhitzt“ und strategische Themen vernachlässigt.
- **Widerstände gegen Wandel:** Nicht alle Führungskräfte im Unternehmen adaptieren neue Führungsstile gleich schnell. Ältere Bauleiter könnten partizipative Ansätze zögerlich umsetzen, was intern zu Ungleichgewichten in der Kultur führen kann (Bereich A sehr modern, Bereich B noch

autoritär).
- **Markt- und Projektrisiken:** Fehlentscheidungen in Projekten (etwa falsche Kalkulation) aufgrund mangelhafter Abstimmung oder überhasteter Chefbefehle können grosse finanzielle Schäden verursachen. Eine klare Delegation und Controlling sind notwendig – fehlt dies, schlagen Führungsfehler direkt auf die Ertragslage durch, da Bauprojekte oft mit knappen Margen laufen [7].

Wichtige Quellen: Zindel United Website (Team, Organisation) [45] [46]; Baublatt/PwC-Studie zur Bauindustrie (Führungsmodelle) [4]; Kununu-Bewertungen (Führungskultur) [14]; SBV/FH-Studien (Mitarbeiterbedürfnisse) [17].

---

2 Organisationsaufbau & Verantwortlichkeiten

Definition und Relevanz

Diese Dimension beschreibt den **formalen Aufbau der Organisation** (Aufbauorganisation), d. h. welche Strukturform vorliegt – z. B. funktional, divisional (Sparten/Holding), Matrix oder projektorientiert – und wie **Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten** verteilt sind. Relevante Aspekte sind etwa Zentralisierung vs. Dezentralisierung (was wird auf Konzernebene entschieden, was in Geschäftsbereichen?), Schnittstellen zwischen Abteilungen oder Tochterfirmen, und Governance-Mechanismen (Reglemente, Prozesse zur Abstimmung). Für Bau- und Infrastrukturunternehmen mittlerer Grösse ist ein passender Organisationsaufbau entscheidend, um *effizient zu arbeiten* und *Synergien* zu heben: Viele solcher Firmen haben diverse Geschäftsfelder (Hochbau, Tiefbau, Transporte, etc.), die koordiniert werden müssen. Eine klare Regelung der Verantwortlichkeiten vermeidet Doppelspurigkeiten und Kompetenzkonflikte – was speziell bei **Projektgeschäft** wichtig ist, wo Teams bereichsübergreifend zusammenarbeiten.

Aktuelle Daten & Fakten

Strukturtyp Zindel United: Das Unternehmen agiert als **Unternehmensgruppe (Holding)** mit mehreren rechtlich eigenständigen Tochtergesellschaften unter dem Dach der Zindel United Holding AG [47] [48]. Die Holding fungiert als strategische Klammer und erbringt über die **Zindel United Verwaltungs AG** zentrale Dienste (Management, Rechnungswesen, Personalführung, Immobilienverwaltung) für die Gruppe [42]. Dies entlastet die operativen Einheiten, die sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Laut Handelsregister sind an der Hauptadresse in Maienfeld **9 weitere Firmen** eingetragen, darunter z. B. **AZI Holding AG**, **Brandis Investment AG**, **INEGA AG** – ein Hinweis darauf, dass die Eigentümerfamilie eine Holding-Struktur aus mehreren Ebenen nutzt [49] [50].

Die wichtigsten **Tochtergesellschaften und Bereiche** der Zindel United Gruppe (auch „United" genannt) sind:

- **Zindel + Co. AG** – traditionelles Bauunternehmen (Hoch- und Tiefbau, Maurerarbeiten).
- **Logbau AG** – Logistik und Baustoffversorgung (Transport, evtl. eigener Betonwerk-Betrieb).
- **Tabrec Recycling AG** – Baustoff-Recycling und Entsorgung.
- **Speztec AG** – Spezialtiefbau-Technik oder Spezialgeräte (Name deutet auf spezialtechnische Lösungen hin).
- **Ribbert AG** – ein akquiriertes Bauunternehmen (wahrscheinlich im Bereich Rückbau/Abbruch tätig, da diese Firma 2018 von Zindel übernommen wurde).
- **INKOH AG** – produziert Pflanzenkohle (Kohle für KLARK-Beton) und betreibt wohl Anlagen dafür (Name = INnovation KOHle).

- **INVIAS AG** – möglicherweise Ingenieurleistungen oder Infrastrukturplanung (der Name klingt nach *Infrastruktur & Via*, evtl. Strassenplanung).
- **Brandis Investment AG** – Investmentgesellschaft, vermutlich zur Immobilienentwicklung (das Schloss Brandis in Maienfeld gehörte der Familie; diese AG könnte Immobilieninvestitionen halten).

Alle genannten Firmen werden auf der Website als Teil der Zindel United aufgeführt [51] [52]. Damit hat Zindel eine **divisional organisierte Struktur** nach Geschäftsbereichen (Bauleistungen, Ressourcen, Investments).

Zentrale vs. dezentrale Verantwortlichkeiten: Die strategische Führung (Vision, Werte, Großinvestitionen, Diversifikation) liegt bei der Holding (VR und CEO). **Operative Verantwortung** für Projekte und Geschäftserfolg liegt dezentral bei den Tochterfirmen und deren Geschäftsführern bzw. Bereichsleitern. Beispielsweise verantwortet der Leiter Bauleistungen (Jürg Gerber) das gesamte Bauprojektgeschäft, während der Leiter Ressourcen (Hans-J. Demmel) für Transport, Materialien und Recycling zuständig ist [36] [37]. Unterstützende Funktionen wie HR, Finanzen, IT sind zentralisiert in der Verwaltungs AG und betreuen die ganze Gruppe – erkennbar daran, dass es *eine gemeinsame Personalabteilung und Buchhaltung* gibt (mehrere HR-Generalistinnen und Rechnungswesen-Fachleute im Team, die nicht einzelnen Töchtern zugeordnet sind) [53] [54]. Dadurch können Know-how und Systeme (z. B. Lohnbuchhaltung, Rekrutierung) gebündelt werden.

Schnittstellen und Zusammenarbeit: Obwohl rechtlich getrennt, arbeiten die Fachspezialisten der Tochterfirmen **eng vernetzt** zusammen. Es gibt **unternehmensübergreifende Arbeitsgruppen** zu wichtigen Querschnittsthemen – konkret werden *Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Kommunikation* von bereichsübergreifenden Teams behandelt [5]. Dieses Netzwerk gewährleistet, dass Konzernstandards (z. B. Sicherheitsrichtlinien) überall gelten und Best Practices geteilt werden. In Projekten tritt Zindel United oft als Einheit auf: So deckt man Gesamtaufträge (Totalunternehmer) mit mehreren Konzerngesellschaften ab – z. B. die Zindel + Co. AG führt Bauarbeiten aus, Logbau liefert Beton & Transport, Tabrec entsorgt Aushub etc. Die Verantwortung wird über **Projektleitungen** koordiniert: Ein Projektleiter kann Mitarbeiter aus verschiedenen Firmen steuern. Vertraglich treten vermutlich entweder einzelne Gesellschaften oder ARGE-Konstrukte auf, doch intern wird die Zusammenarbeit flexibel gehandhabt.

Die Organisationsform lässt sich auch als **„United" Verbund** beschreiben – daher der Name. Die **Holding-Struktur** bietet Vorteile in Haftungs- und Finanzierungsfragen (risikoreiche Bereiche in separaten Töchtern), erlaubt aber dennoch eine einheitliche Führungskultur dank der gemeinsamen Leitlinien (Vision & Werte für alle) [5].

Branchenvergleich: Viele mittlere Bauunternehmen in der Schweiz sind regional aufgestellt und oft **diversifiziert** (z. B. Bauunternehmung mit eigener Kiesgrube oder Elementbauwerk). Einige wählen ein **Geschäftsbereichsmodell innerhalb einer Firma**, andere gründen ebenfalls Tochterfirmen. Ab ca. 300+ Mitarbeitenden ist eine Holding-Struktur nicht unüblich, um verschiedene Sparten übersichtlicher zu führen. Beispiele: Firmen wie **Marti AG** (grössere Baugruppe) haben Dutzende Tochterfirmen; im mittelgrossen Bereich organisieren sich z. B. **KIBAG** (Bau + Baustoffe) oder **Implenia** als Konzern. Die meisten KMU operieren jedoch einfacher: ~**84 %** der Bauunternehmen haben weniger als 10 Mitarbeiter und sind rein regional tätig [55], dort ist Einlinien-Organisation Standard. In der Liga von Zindel (500 MA) gibt es im Alpenraum wenige, aber wachsende Firmen, die durch Zukauf expandieren und ähnliche Strukturen aufbauen. Governance-technisch sind Verwaltungsräte in Bau-KMUs oft mit Familienmitgliedern und evtl. einem Treuhänder besetzt; Zindel mit externer VR-Präsidentin sticht positiv hervor.

Trends & Dynamiken 2024–2028

Holding- und Netzwerkstrukturen werden in der Bauwirtschaft weiter an Bedeutung gewinnen. Gründe: Firmen wollen *flexibler auf Marktsegmente reagieren* (z. B. separate Einheit für Umwelttechnologie gründen) und *Risiken separieren*. Es ist damit zu rechnen, dass mittelgrosse Bauunternehmen vermehrt Kooperationen eingehen oder Tochterfirmen für neue Geschäftsfelder gründen. Zindel tat dies z. B. mit INKOH AG, um ein innovatives Produkt (Pflanzenkohle) zu produzieren, das zum Kerngeschäft passt (grüner Beton). Solche **Innovations-Spin-offs** sind ein Trend, gefördert durch Innosuisse-Programme und Branchenverbände.

Gleichzeitig steigt die **Komplexität der Organisation**. Um weiterhin effizient zu sein, investieren Unternehmen in **Prozessmanagement und klare Governance**. Man beobachtet, dass immer mehr KMU **ISO-Zertifizierungen** anstreben (z. B. ISO 9001 Qualitätsmanagement), was oft mit einer formalisierteren Aufbauorganisation einhergeht (Organigramme, Pflichtenhefte, Ablaufdiagramme).

Ein weiterer Trend ist die **Matrixorganisation** in Projekten: Mitarbeitende werden flexibel in Projektteams zusammengestellt, statt starr einer Abteilung zuzugehören. Bei Zindel gibt es bereits Matrix-Elemente (Projektteams aus verschiedenen Gesellschaften). In Zukunft könnten Rollen wie *„Projektmanager Gesamtbau“* entstehen, die abteilungsübergreifend kompetenzmäßig ausgestattet sind. Die Herausforderung wird sein, die **Verantwortung klar zu definieren**, damit keine Unklarheit entsteht („wer entscheidet im Konfliktfall, der Projektleiter oder der Abteilungschef?“). Moderne Organisationsformen wie **Holacracy** oder **agile circles** sind in traditionell geprägten Branchen noch selten, könnten aber punktuell in Innovationsprojekten ausprobiert werden.

Digitalisierung & Orga-Aufbau: Mit fortschreitender Digitalisierung (BIM, digitale Kollaborationsplattformen) können geografisch verteilte Strukturen enger zusammenwachsen. Zindel's Team in Walenstadt kann via Cloud an Planungen aus Maienfeld arbeiten. Das erlaubt **Dezentralisierung** – z. B. Home-Office für technische Büromitarbeiter – ohne Effizienzverlust. Ein Trend bis 2028 ist, dass administrative Aufgaben (Buchhaltung, Personal) teils outgesourct oder mittels Software zentralisiert werden (Stichwort: Shared Service Center, evtl. auch branchenspezifische externe Dienstleister). Zindel hat hier mit der Verwaltungs-AG intern schon ein Shared Service geschaffen, was als Vorreiter gilt. Kleinere Bauunternehmer könnten sich solchen Servicezentren anschliessen (z. B. via Verbandslösungen).

Governance-Entwicklungen: Die Schweiz diskutiert verstärkt Good Governance auch in KMU. Man erwartet, dass **Boards professioneller** besetzt werden (z. B. mit Bau-Fachexperten oder unabhängigen Mitgliedern für Finanzen/Compliance). Zindel's externer VR ist ein Beispiel, das Schule machen könnte. Auch *ESG-Governance* wird relevant: der Organisationsaufbau muss Nachhaltigkeit verankern (z. B. Verantwortlichkeiten für CO_2-Management oder Compliance Officer). Insgesamt bewegt sich die Branche zu mehr **Interdisziplinarität**: Bauunternehmen arbeiten enger mit Planungsbüros zusammen, gründen evtl. Joint Ventures – die Organisation muss sich auf solche *Netzwerkstrukturen* einstellen.

Unsicherheiten & Herausforderungen

- **Abgrenzung von Verantwortlichkeiten:** In einer Holding kann es zu Unklarheiten kommen, wer für ein bestimmtes Ergebnis verantwortlich ist (z. B. Projektgewinnung: Ist das Sache der Holding oder der Tochter?). Zindel muss stetig darauf achten, die Verantwortungsbereiche aktuell zu halten, besonders wenn sich Geschäftsbereiche überschneiden.
- **Silo-Gefahr vs. Synergien:** Eigenständige Tochterfirmen könnten *„Silo-Denken“* entwickeln – jede Einheit optimiert sich selbst, anstatt gruppenweit zu denken. Das Arbeitsgruppen-Modell von Zindel mindert dies zwar, aber sobald z. B. die Konjunktur schlechter wird, könnte Wettbewerb

um interne Ressourcen entstehen (z. B. welche Baustelle bekommt den neuen Bagger?). Hier ist das Management gefordert, das „United"-Denken zu erhalten.

- **Integration neuer Firmen:** Zindel wächst evtl. weiter durch Übernahmen (z. B. falls sich Gelegenheit ergibt, eine regionale Spezialfirma zuzukaufen). Die Integration in die bestehende Organisation kann schwierig sein – unterschiedliche Kulturen, IT-Systeme, Prozesse müssen harmonisiert werden.
- **Kompetenzüberlagerung in Projekten:** Matrixorganisation bringt mit sich, dass Mitarbeitende mehrere „Chefs" haben können (Projektleiter und Linienvorgesetzter). Das kann zu Konflikten und Überlastung führen, wenn Prioritäten nicht abgestimmt werden. Gerade im Projektstress besteht Unsicherheit, ob diese dualen Strukturen halten.
- **Regulatorische Orga-Anforderungen:** Sollten Schwellenwerte (z. B. 500+ Mitarbeitende, Börsengang etc.) überschritten werden, kommen strengere Vorschriften (Rechnungslegungsstandards, Mitbestimmung). Auch neue Gesetze wie das Aktienrecht 2023 fordern z.B. Frauenquote in VR grosser Firmen – Zindel wäre vorbereitet, aber andere nicht. Solche Faktoren könnten die Organisation beeinflussen.

Chancen & Risiken

Chancen:
- **Synergien im Unternehmensverbund:** Die Holdingstruktur erlaubt es, **Wertschöpfungsketten intern abzubilden**. Zindel kann Kunden *Alles-aus-einer-Hand* anbieten, was Marktchancen erhöht (Planung, Bau, Transport, Entsorgung, Finanzierung). Dies differenziert gegenüber Wettbewerbern, die nur Einzelleistungen bieten [2].
- **Flexibilität durch Sparten:** Sollte ein Marktsegment schwächeln (z. B. Wohnbau), kann Zindel Ressourcen in andere Sparten umlenken (z. B. öffentliche Bauprojekte, Rückbau). Die Organisation ist **anpassungsfähig**, weil Entscheidungswege intern bleiben.
- **Klarheit und Transparenz:** Eine gut dokumentierte Organisation (Organigramm, Funktionsbeschriebe) schafft für Mitarbeitende Orientierung – sie wissen, wer wofür zuständig ist. Das erhöht Effizienz und vermeidet Reibungsverluste. Zindel's Kommunikationspolitik, z.B. die Vorstellung des Teams auf der Website [45] [46], zeigt Transparenz, was Vertrauen fördert.
- **Innovation durch Inkubator-Struktur:** Die Gründung von Einheiten wie INKOH AG oder die InnoQube-Initiative (Innovationszentrum in Chur, mitinitiiert von Zindel) [56] zeigt, dass ein flexibler Aufbau Innovationsprojekte beherbergen kann, ohne das Kerngeschäft zu stören. So kann man neue Ideen „andocken", experimentieren und bei Erfolg in die Hauptorganisation integrieren.

Risiken:
- **Kosten durch Verwaltungsaufwand:** Eine Holding bringt zusätzliche Kosten (Verwaltungsrat, Konzernrechnung, Intercompany-Abstimmung). Für ein mittelgrosses Unternehmen muss der Nutzen diese Kosten übersteigen. Wenn die Strukturen zu schwerfällig werden, leidet die Kosteneffizienz.
- **Kommunikationslücken:** Trotz Bemühungen kann es passieren, dass Informationen zwischen den Gesellschaften nicht fliessen (z. B. Baustoff-Engpass wird nicht rechtzeitig an Bauleitung gemeldet). Fehlende bereichsübergreifende Abstimmung ist ein Risiko für Projekttermine und Qualität.
- **Abhängigkeiten intern:** Wenn eine Tochter schwächelt (z. B. ein grosses Investment floppt bei Brandis AG), kann das die ganze Gruppe belasten – finanzielle Verflechtungen in der Holding bedeuten, dass Haftungsrisiken durchschlagen können. Diversifikation intern hilft Markt, aber birgt internes Klumpenrisiko, falls etwas schiefgeht.
- **Kompetenzgerangel:** Starke Persönlichkeiten an der Spitze von Tochterfirmen könnten eigenmächtige Entscheidungen treffen, die nicht mit der Gruppenstrategie im Einklang stehen. Das Risiko von „Fürstentümern" innerhalb der Gruppe ist real, wenn die Governance nicht greift. Zindel muss hier mit klaren Gruppenrichtlinien (z. B. alle grösseren Anschaffungen nur mit Holding-OK) gegensteuern.

- **Skalierungsgrenzen:** Sollte Zindel deutlich weiterwachsen (z.B. >800 MA, internationale Aktivitäten), könnte die derzeitige Organisation an Grenzen stossen. Das Risiko besteht, dass man zu spät auf einen noch formaleren Aufbau (z. B. regionale Geschäftsbereiche, zweite Managementebene) umstellt und in Wachstumsproblemen (Koordinationschaos) gerät.

Quellen: Zindel United Web (Organisation, Tochterfirmen) [5] [52]; Handelsregister/Moneyhouse (Zweck Verwaltungs AG) [42]; SBV „Zahlen & Fakten" (KMU-Struktur Bau) [55]; Organisator/Prix SVC (Geschäftsprofil Zindel) [2].

3️⃣ Projekt- & Leistungslogik

Definition und Relevanz

Unter *Projekt- und Leistungslogik* versteht man, **wie ein Unternehmen seine Dienstleistungen und Projekte abwickelt**: Welche Art und Anzahl von Projekten werden jährlich realisiert? Wie gross und komplex sind sie (Auftragsvolumen, Dauer)? Mit welchen Methoden (z. B. klassische Bauabwicklung vs. Totalunternehmung, Einsatz von BIM) wird gearbeitet? Wie wird Erfolg gemessen (Termine, Qualität, Profitabilität) und welche Quote an erfolgreichen Abschlüssen besteht? Dazu gehört auch der Anteil innovativer oder nachhaltiger Projekte und wie stark man standardisierte Prozesse vs. individuelle Lösungen einsetzt. Für Bauunternehmen wie Zindel United – die im Projektgeschäft tätig sind – ist diese Dimension zentral, da Einnahmen und Reputation direkt von der *Qualität des Projektmanagements und der Auftragsstruktur* abhängen. Auch die **Balance zwischen verschiedenen Projektarten** (Hochbau, Tiefbau, Umbau, Neubau usw.) prägt das Risikoprofil.

Aktuelle Daten & Fakten

Projektspektrum Zindel United: Als Gesamtanbieter deckt Zindel alle klassischen Bauprojekte ab. Beispiele aus 2023/25 (aus Veröffentlichungen und Medien): Hochbau-Projekte wie Wohnüberbauungen (z. B. Projekt *Triangel in Trimmis*, Rohbau in 12 Monaten fertiggestellt) [57], **Infrastrukturbauten** wie Strassen und Brücken (Beteiligung an einer Fussgängerbrücke Weesen durch Lehrlingsprojekt) [58], Spezialaufträge wie Felssicherungen (Kompetenz Speztec AG), **Rückbau** und Sanierungen (z. B. Schadstoff-Sanierung Bodmer Demenzgarten in Chur) [59]. Im Tiefbau war Zindel etwa an der Sanierung der Staumauer Gigerwaldsee beteiligt (Betonlieferungen durch Logbau AG) [60]. Die **Projektgrössen** reichen vom kleineren kommunalen Auftrag (einige zehntausend CHF, z. B. Gartengestaltung oder kleine Strassensanierung) bis zu grossen Bauvorhaben im zweistelligen Millionenbereich (Wohnüberbauungen, grössere Infrastrukturen). Gemäss einem Artikel im *Organisator* erzielt Zindel United **CHF 160 Mio. Jahresumsatz** [61]. Teilt man dies durch einen groben Umsatz/Projekt, könnte man schätzen: z. B. 20 Grossprojekte à ~5 Mio und 100+ Klein-/Mittelprojekte. Genauere Zahlen sind nicht öffentlich, aber die Bandbreite ist gross.

Projektarten: Ein signifikanter Anteil entfällt auf **Hochbau** (Wohnungsbau, Gewerbebau) – was typisch ist, da der Wohnungsbau ~55 % der Bauinvestitionen in CH ausmacht [62]. Zindel bedient aber auch **Tiefbau/Infrastruktur** (Brücken, Strassen, Werke), was ~30 % ausmacht, und **Umbau/Renovation** (wichtig wachsender Bereich wegen Sanierungsbedarf, energetische Sanierungen etc.). Besonders hervorzuheben: Zindel übernimmt **Gesamtleistungen** – d. h. fungiert oft als **General- oder Totalunternehmer**. Laut der SVC-Jury deckt Zindel *„den gesamten Lebenszyklus eines Baus ab: Von der Idee über Finanzierung und Planung… bis hin zu Neubau und Unterhalt"* [2]. Somit kann das Unternehmen Projekte auch in frühen Phasen initiieren (Projektentwicklung via Brandis Investment) und nach

Fertigstellung Wartung anbieten. Diese *Gesamtlösungs-Logik* macht die Zusammenarbeit mit Zindel für Kunden attraktiv, erfordert aber hohe interne Koordinationsfähigkeit.

Erfolgskennzahlen: Öffentliche Zahlen über Margen etc. liegen nicht vor. Branchenweit ist bekannt, dass die **Ertragsmarge im Bau** gering ist – vielfach nur 3–5 % Gewinn vom Umsatz, oft noch weniger [7]. Zindel's Profitabilität dürfte im Rahmen vergleichbarer Firmen liegen, wobei Synergien (eigene Rohstoffe, Recycling wiedereingesetzt) etwas bessere Margen erlauben könnten. Erfolg wird intern sicher auch an **Termintreue und Qualität** gemessen. Die Vielzahl von Referenzprojekten auf der Website und Social Media ohne erwähnte Probleme deutet auf hohes Qualitätsbewusstsein hin. Man wirbt z.B. mit *Werten und Qualität – stabil, langlebig, funktional* [63]. Ein weiteres Erfolgskriterium ist die **Kundenzufriedenheit** – da man oft regional arbeitet, ist Mund-zu-Mund-Propaganda wichtig. In Graubünden genießt Zindel einen guten Ruf, sonst hätte es die SVC-Auszeichnung nicht gegeben.

Innovations- & Nachhaltigkeitsanteil: Zindel hat gezeigt, dass es Projekte mit **innovativem Charakter** durchführt, etwa Pilotanwendungen des CO_2-neutralen Betons KLARK bei ersten Bauvorhaben. Auch die Kooperation mit Startups (InnoQube) könnte in Zukunft neue Projektarten (z.B. Smart City-Lösungen) generieren. Der **Nachhaltigkeitsanteil** wächst: KLARK-Beton ist ein Beispiel, auch forciert man Kreislaufprinzip (Recyclingmaterial verwenden, Transportwege minimieren) [22]. Es liegen jedoch keine quantitativen Indikatoren vor (z.B. x % des Umsatzes mit nachhaltigen Produkten). Im SVC-Profil wird aber betont, dass Zindel bewusst *„in einer Kreislaufwirtschaft mit Fokus auf einheimische Rohstoffe"* arbeitet [22]. Wir können ableiten, dass praktisch jedes Projekt Ansätze davon hat (z. B. Recycling-Beton).

Projektsteuerung & Qualitätssicherung: Zindel verfügt – wie die meisten etablierten Bauunternehmen – über standardisierte Prozesse für Ausschreibung, Planung und Bauleitung. Qualitätssicherung erfolgt über interne Bauleiter und Poliere, die nach Normen (SIA, SN) bauen. Zusätzlich pflegt man offenbar eine **lernende Projektkultur**: es gibt *Stories* auf der Website, in denen man aussergewöhnliche Projekte reflektiert (z. B. *„Wie baut man etwas, das so noch nie gebaut wurde?"* [64] – wahrscheinlich ein Beitrag zu einem innovativen Projekt). Das deutet darauf hin, dass man Lessons Learned teilt. Die Sicherheit auf Baustellen wird streng beachtet – Zindel hat ein eigenes Arbeitssicherheits-Team (Teil der Arbeitsgruppen) [5], was gerade in CH ein Muss ist (Suva-Vorschriften).

Branchenweit wurden 2022 ca. **23,5 Mrd. CHF Bauleistungen** im Hauptgewerbe erbracht [65]. Ein einzelnes Unternehmen wie Zindel trägt in seiner Region wesentlich dazu bei (Graubünden hat relativ hohen Bausektor-Anteil am BIP, >10%) [66]. **Projektgrössen Schweiz**: Der Durchschnittsauftrag im Hochbau ist oft <1 Mio., aber es gibt wenige Grosse die viel Volumen ausmachen. Zindel bewegt sich vom Portfolio her im mittleren bis oberen Segment der KMU-Projekte (nicht ganz in Liga der Grossfirmen wie Implenia, aber führend in der Ostschweiz).

Trends & Dynamiken (2024–2028)

Marktentwicklung Projekte: Bis 2025 wird ein *leichter Rückgang* der Bauprojekte in privat finanzierten Bereichen erwartet (Zinsanstieg bremst Wohn- und Wirtschaftsbauten) [67]. Ab 2025/26 könnte aufgrund sinkender Zinsen die **Projektpipeline** wieder anschwellen – insbesondere im Wohnungsbau, da Leerstände niedrig und Nachfrage hoch sind [31] [68]. Für Zindel bedeutet das vermutlich, dass kurzfristig mehr **öffentliche Projekte** (Infrastrukturen, öffentliche Bauten) wichtig werden, während im Wohnungsbau eine Flaute droht, die aber mittelfristig dreht.

Differenzierung statt Preiswettbewerb: Ein grosser Trend (seit PwC-Studie 2020) ist der Ruf nach **Differenzierung** in der Baubranche [69] [70]. Nicht mehr die Billigsten, sondern die Besten sollen

überleben. Für Zindel heisst das: Spezielle Leistungen (z. B. patentierte Spezialtiefbau-Techniken, integrale Arealentwicklung, Nachhaltigkeitskompetenz) werden bewusst ausgebaut, um sich vom Wettbewerb abzuheben [71]. So kann man sich Aufträge sichern, ohne nur über den Preis zu gehen, und tendenziell höhere Margen erzielen. *Pioniergeist* und *kreative Projektlösungen* werden zu Erfolgsfaktoren [72].

Digitalisierung des Projektmanagements: Immer mehr Projekte werden mit **BIM-Modellen** geplant und gesteuert. Bis 2028 könnte BIM in öffentlichen Projekten Standard werden (der Bund fordert es bereits in gewissen Bereichen). Das verändert die Leistungslogik: Planung und Ausführung verzahnen sich stärker digital. **Fehlerkosten** (derzeit enorm in Bau, Schätzungen 5-10% vom Volumen) könnten so reduziert werden [8]. Zindel, das BIM-affin ist, kann davon profitieren. Auch **Echtzeit-Kontrolle** über Sensoren (z. B. Betonaushärte-Sensorik) und **KI-Unterstützung** (Baufortschritt-Tracking via Drohnen, KI für Planoptimierung) werden den Projektablauf effizienter machen. Unternehmen, die diese Trends adaptieren, können Projekte schneller und kostengünstiger liefern – ein Wettbewerbsvorteil.

Nachhaltige Bauprojekte: Der Trend geht zu **CO_2-optimiertem Bauen**. Bis 2025 kommen neue Vorschriften (Graue Energie Anrechnung, CO_2-Abgaben), was Projekte mit *grünem Beton*, Recyclingmaterial, Holz etc. begünstigt. Zindels Entwicklung von KLARK-Beton ist ein Vorgriff darauf – künftig könnten bei öffentlichen Ausschreibungen **CO_2-neutrale Baustoffe** einen Zuschlagsvorteil bieten. Auch **Klimaschutz-Aufträge** entstehen: z. B. Renaturierungen, Schutzbauten gegen Naturgefahren, energetische Sanierungen – hier hat Zindel mit Ressourcensparte und Bau-Know-how gute Karten.

Projektorganisation und Kooperation: Bauprojekte werden immer komplexer (Stichwort: multifunktionale Bauten, Smart Buildings). Daher nimmt die Tendenz zu, in **Arbeitsgemeinschaften (ARGE)** zu arbeiten – mehrere Firmen bündeln Kompetenzen temporär. Zindel United hat intern bereits viele Kompetenzen, könnte aber in Megaprojekten (z. B. Nationalstrassen, grosse Bahnbauten) mit Partnern kooperieren. Die Fähigkeit, in solchen Netzwerken zu agieren, wird wichtiger. Ebenfalls verstärkt sich die **Integration Planung-Bau-Betrieb**: Kunden wünschen Gesamtlösungen inklusive späterem Betrieb/Facility Management. Zindel deckt den Betrieb bisher nicht selbst ab (ausser Unterhalt), aber eventuell entstehen hier Partnerschaften.

Erfolgsmessung & Kundenorientierung: Bis 2028 dürfte der **Kundendruck auf Qualität und Termintreue** noch weiter steigen – Bauherren sind informierter, vergleichen Angebote kritisch. *Bauunternehmen müssen Erfolgskennzahlen liefern*, z. B. digital gestütztes Baustellencontrolling, um Vertrauen zu schaffen. Manche Anbieter garantieren schon Festpreise oder Boni/Mali bei Terminabweichung. Diese Modelle fordern ein exzellentes Projektcontrolling. Zindel's präzise Steuerung (evtl. Lean Construction Methoden) könnte ein Alleinstellungsmerkmal sein, sollte das Unternehmen das implementieren.

Unsicherheiten & Herausforderungen

- **Marktschwankungen**: Die Auftragslage im Bau ist konjunkturabhängig. Steigende Zinsen, Materialpreise oder politische Entscheidungen (z. B. Bauvorschriften, Vergabepraxis) können kurzfristig Projektverschiebungen bewirken. Ein **Auftragsrückgang** 2024 (prognostiziert ~–2 %) [67] ist eine konkrete Herausforderung – Überkapazitäten müssten abgebaut oder neue Märkte erschlossen werden, um die Auslastung zu sichern.
- **Preiskampf und Margendruck**: Gerade bei öffentlichen Ausschreibungen gilt oft noch das Billigstbieter-Prinzip (trotz Bemühungen, Qualität zu berücksichtigen). Wenn Mitbewerber im Preis unterbieten, muss Zindel entscheiden, ob es mitgeht (Risiko: unrentable Projekte) oder Aufträge verliert. Schon vor Corona war die Ertragskraft vieler Bauunternehmer wegen

Preiskampf gering [7]. Die **Zinswende** erhöht den Druck zusätzlich, da Finanzierungskosten für Kunden steigen [73]. Unsicher ist, wie stark sich das auf Bauvolumen auswirkt.

- **Projektrisiken**: Bauprojekte sind komplex und störanfällig – von Wetter über Lieferketten bis zu Planungsfehlern. Einzeln große Projekte (z. B. ein 20 Mio. Bau) bergen erhebliches Risiko: Fehler können Millionen kosten. Die Herausforderung ist ein exzellentes **Risikomanagement**: Puffer einplanen, Verträge sauber gestalten, Nachtragsmanagement betreiben. Zindel muss stets wachsam sein, besonders wenn es als Totalunternehmer fungiert (dann trägt es Planungs- und Ausführungsrisiko vereint).
- **Innovation vs. Bewährtes**: Obwohl Innovation wichtig ist, bedeutet jede neue Bauweise (z. B. CO_2-Beton, neue Statikmethoden) ein gewisses technisches Risiko. Die Unsicherheit liegt darin, ob Auftraggeber dafür zahlen und ob es reibungslos funktioniert. Zindel ist Vorreiter – etwa KLARK musste sicher erst geprüft werden, ob die Festigkeit Normen entspricht. Solche Pionierprojekte können schiefgehen oder teurer werden als gedacht.
- **Ressourcen-Engpässe**: In der Projektabwicklung sind *Baustellenpersonal und Geräte* limitierende Faktoren. Fachkräftemangel kann dazu führen, dass man zwar genug Aufträge hätte, aber nicht alle abarbeiten kann. Das wäre ein paradoxes Problem: Projekte verzögern sich wegen Personalmangel, was Vertragsstrafen nach sich ziehen könnte. Ebenso Materialengpässe (wie 2021/22 bei Stahl, Holz) könnten Projekte stoppen – Ende 2022 meldeten nur noch 20% Materialmangel [74], aber das kann sich schnell ändern bei globalen Krisen.

Chancen & Risiken

Chancen:
- **Ganzheitliche Projekte gewinnen Marktanteil:** Zindel's Stärke als Komplettanbieter wird wichtiger, da viele Bauherren immer weniger eigene Koordinationsleistung erbringen wollen. Als **Totalunternehmer** kann Zindel neue Kundensegmente anziehen (etwa Pensionskassen, die schlüsselfertige Wohnüberbauungen vergeben).
- **Nachhaltigkeitsprojekte als Wachstumsfeld:** Die Dekarbonisierung und Anpassung an den Klimawandel erfordern enorme Bautätigkeit (z. B. Isolation von Gebäuden, Bau von Solarstrom-Infrastruktur, Wasserschutz). Zindel ist positioniert, hiervon zu profitieren, indem es gezielt solche Projekte akquiriert. Öffentliche Förderprogramme (wie Gebäudeprogramm oder Infrastrukturfonds) sichern Finanzierung.
- **Digitaler Vorsprung:** Wenn Zindel früh modernste Projektmanagement-Tools einsetzt (BIM 5D, Lean Construction, mobile Apps für Baudokumentation), kann es effizienter arbeiten als Wettbewerber. Dadurch sinken die internen Kosten und Fehlerquoten – was bei knappen Margen ein echter Vorteil und eine Qualitätssicherung ist [8].
- **Reputation und Referenzen:** Erfolgreiche Leuchtturmprojekte (z. B. ein anspruchsvoller Ingenieurbau oder ein prestigeträchtiges nachhaltiges Gebäude) stärken die Marke und ermöglichen Folgeaufträge. Zindel hat mit dem Prix SVC eine Bühne erhalten; das kann Aufträge ausserhalb Graubündens einbringen. Das Unternehmen könnte vermehrt in der ganzen Ostschweiz Projekte anziehen, was Wachstumschancen bietet.

Risiken:
- **Projektstornierungen:** Insbesondere private Projekte können kurzfristig auf Eis gelegt werden (z. B. Investor springt ab, Bewilligung verzögert sich). Ein hoher Auftragsbestand schützt nur bedingt, wenn viele Projekte sich verschieben – es entsteht *Leerlauf*, aber Kosten (Löhne) laufen weiter. 2023 warnten Experten vor rückläufigen Baugesuchen im Privatsektor [62], was 2024/25 Auftragslücken reissen könnte.
- **Qualitätsprobleme/ Baumängel:** Sollten in einem oder mehreren Projekten grössere Mängel auftreten (z. B. Setzungsrisse, Feuchtigkeit wegen Ausführungsfehler), kann das teuer werden durch Nachbesserungen und Imageschaden. Im Bau gilt: Ein schwerer Mangelfall kann den Gewinn vieler

Projekte zunichtemachen, vor allem, wenn Versicherungen nicht greifen.
- **Unkalkulierbare Preissteigerungen:** Während Materialknappheit abnahm [74], bleiben Preise hoch [33]. Unvorhergesehene Preissprünge (z. B. bei Bitumen, Diesel) während langer Projektlaufzeiten können kalkulierte Margen auffressen. Festpreisverträge ohne Preisgleitklausel bergen hier grosses Risiko für das Bauunternehmen.
- **Wettbewerb durch Generalplaner und ausländische Anbieter:** Es gibt den Trend, dass Architekten/Ingenieure sich zu Generalplanern zusammenschliessen und die Bauausführung an Subunternehmen vergeben – dadurch könnten klassische Bauunternehmen ihre Rolle verlieren und auf Subunternehmerstatus reduziert werden (mit noch dünneren Margen). Zudem drängen teils ausländische Baukonzerne in den Schweizer Markt bei grossen Projekten oder spezialisierte Nischenanbieter (z.B. aus DE/AT). Zindel muss aufpassen, in welche Projekte es hineingeht, um nicht als Unterakkordant unter Druck zu geraten.
- **Überdehnung:** Falls Zindel zu viele Projekte gleichzeitig annimmt (Auftragsboom-Szenario), kann es zur Überlastung kommen. Die Qualität könnte leiden, Führungsaufmerksamkeit zerfasert – wodurch irgendwann Projekte scheitern könnten. Wachstum will gemanagt sein.

Quellen: PwC-Studie (Differenzierungsbedarf) [69] [73]; SBV Bauindex (Marktausblick 2024/25) [67] [32]; Organisator/Swiss Venture Club (Projektumfang & Leistungen) [2] [61]; Zindel Website (Projektbeispiele, Nachhaltigkeit) [22] [57].

🧑‍💻Mitarbeitende & Kompetenzen

Definition und Relevanz

Diese Dimension umfasst die **Belegschaft eines Unternehmens**: Anzahl und Struktur der Mitarbeitenden (Qualifikationen, Alters- und Geschlechterstruktur, Nationalitäten), Verfügbarkeit von Kompetenzen, Fachkräftemangel oder -überschuss, Personalentwicklung (Aus- und Weiterbildung) sowie Aspekte wie Fluktuation und Arbeitgeberattraktivität. Für Bau- und Infrastrukturunternehmen wie Zindel United ist das Personal der wichtigste Produktionsfaktor – *„Menschen sind der Schlüssel unserer Unternehmung“*, betont CEO Andreas Zindel [75]. Die Branche ist stark vom **Fachkräftemangel** betroffen, was die Fähigkeit, Projekte abzuwickeln, einschränkt. Kompetente Mitarbeitende (vom Maurer bis zur Ingenieurin) entscheiden über Qualität und Erfolg. Zudem herrscht im Bau eine ausgeprägte Berufskultur; der Teamgeist auf Baustellen und die Weitergabe von Erfahrungswissen („learning on the job“) sind essenziell. Somit beeinflussen Mitarbeiterstruktur und Kompetenzen nicht nur die operative Leistung, sondern auch die kulturelle Substanz des Unternehmens.

Aktuelle Daten & Fakten

Belegschaftsgrösse: Zindel United beschäftigt rund **500 Mitarbeitende** [61], verteilt auf die verschiedenen Tochterfirmen. Damit zählt das Unternehmen zu den grössten Arbeitgebern in der Bündner Bauwirtschaft. Der **Beschäftigtenanteil des Bausektors** im Kanton Graubünden lag 2020 bei über 12 % (einer der höchsten Werte in der Schweiz) [66], d.h. Zindel trägt wesentlich zur regionalen Beschäftigung bei.

Berufsgruppen: Die Mitarbeitenden gliedern sich grob in drei Kategorien: **Baustellenpersonal** (Poliere, Vorarbeiter, Maurer, Maschinisten, Spezialbau-Fachkräfte etc.), **technisch-kaufmännisches Personal** (Bauingenieure, Zeichner, Kalkulatoren, Projektleiter, Kaufleute) und **Lernende** [76]. Laut Baumeisterverband gab es 2022 im Bauhauptgewerbe ca. **91'000 Vollzeit-Beschäftigte** (ohne Lernende) und zusätzlich rund **4'400 Lernende** [77]. Bei Zindel dürften von den 500 Mitarbeitenden

etwa 350–400 auf Baustellen tätig sein (inkl. Poliere), rund 80–100 in technischen Bürofunktionen und Verwaltung, sowie ca. 30–40 Lernende. Zindel bildet in diversen Berufen aus: Maurer/in EFZ, Strassenbauer/in, evt. Zeichner/in und Kaufleute [78] [79]. Die *Lehrlingsquote* (Lernende vs. Gesamtpersonal) könnte um 6–8 % liegen, was üblich ist. Schweizweit macht das Bauhauptgewerbe **über 10 % aller Lehrlinge** aus – mehr als jeder zehnte Lehrling lernt einen Bauberuf [12].

Qualifikationsprofile: Im Bau sind nach wie vor die meisten Fachkräfte handwerklich ausgebildet (EFZ oder EBA-Lehre). Poliere und Bauführer haben oft eine höhere Berufsbildung (Vorarbeiter-/Polierkurse, Bauführerschule). Ingenieure (ETH/FH) und Architekten arbeiten meist bei Planern, aber grössere Bauunternehmen wie Zindel haben eigene Ingenieure für Kalkulation, Bauleitung etc. Zindel beschäftigt auch Spezialisten wie Geologen oder Umweltfachleute, zumindest projektbezogen. Insgesamt gilt: **Praxiserfahrung** wird hoch geschätzt, viele Führungskräfte im Bau haben sich vom Lehrling hochgearbeitet – das sog. *Kader aus den eigenen Reihen*. Allerdings gibt es einen Trend zur **Akademisierung in Kaderpositionen**, etwa studierte Bauingenieure als Projektleiter.

Altersstruktur: Die Bauwirtschaft hat eine leicht überalterte Belegschaft, v.a. im Kader. Viele erfahrene Poliere gehen in den nächsten 5–10 Jahren in Pension. Gemäss Studien droht ab 2025 eine Pensionierungswelle; in Kombination mit zu wenigen Nachwuchskräften führt das zu einem prognostizierten Mangel (dazu unten) [80]. Bei Zindel wird man ähnliche Strukturen haben: Einige *Urgesteine* kurz vor der Rente, aber auch viele jüngere Leute, da man ausbildet. Genaue Durchschnittsalter sind nicht publiziert, aber CH-weit liegt das Durchschnittsalter im Bau bei ca. 39 Jahren, mit einem erheblichen Anteil 50+.

Geschlechterverteilung: Der Bau bleibt männlich dominiert. Nur **11,9 %** der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe sind Frauen [15] – diese arbeiten meist in Administration, als Zeichnerinnen oder in qualifizierten Nischen (z. B. Bauleitung). Auf Baustellen selbst ist der Anteil noch niedriger (nur ~800 Frauen von 90k Baustellenarbeitern). Zindel United hat Frauen in Verwaltung (HR, Empfang, Rechnungswesen [53] [54]) und ggf. im technischen Bereich (vielleicht eine Bauingenieurin im Team). Im gewerblichen Bereich (Maurer etc.) sind Frauen vermutlich Einzelfälle. Allerdings engagiert sich die Branche zunehmend, Frauen zu gewinnen: *„Frauen am Bau: Warum die Zukunft weiblich ist“* titeln Verbände und weisen auf Potential hin [81]. Für Zindel könnte es in Employer Branding Sinn machen, gezielt Frauen (z.B. Polierinnen) als Role Models darzustellen.

Herkunft/Nationalität: Traditionell arbeiten viele ausländische Fachkräfte im Bau (v.a. Portugal, Italien, Ex-Jugoslawien). Schweizweit sind rund 70% Schweizer und 30% ausländische Arbeitnehmer im Bau; auf Baustellen oft mehr Ausländeranteil. Graubünden hatte lange viele Südtiroler/Italiener in Bau, mittlerweile diverse. Zindel hat sicher einen bunten Mix, was Mehrsprachigkeit auf Baustellen bedeutet (in GR oft Deutsch, Italienisch und Portugiesisch).

Fachkräftemangel: Die wohl grösste Herausforderung. Laut einer SBV-Studie fehlen bis **2040 rund 16,6 %** der benötigten Fachkräfte – *jede sechste Stelle bleibt unbesetzt* [11]. Bereits heute melden viele Firmen Personalengpässe als grösstes Problem [74]. Bei Zindel dürfte das spürbar sein: Qualifizierte Maurer oder Baumaschinisten sind schwer zu finden, Lehrstellen können teils nicht voll besetzt werden. Besonders kritisch ist der Rückgang an Maurerlernenden: Seit Jahren nimmt die Zahl der Maurer-Lehranfänger ab [82], was mit einigen Jahren Verzögerung zu einem Mangel an Facharbeitern und später Kadern führt [83]. Dieses *schwächelnde System* (Lehre → Vorarbeiter → Polier) macht dem Bauhauptgewerbe zu schaffen [43] [84]. Zindel entgegenzuwirken, indem es z. B. Umschulungen fördert oder Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert? Auch **Quereinsteiger** sind eine Chance: Menschen aus artverwandten Berufen (z. B. Zimmerleute, Zeichner) können mit Weiterbildung gewonnen werden [85].

Weiterbildung & Ausbildungsquote: Zindel United betont, dass Aus- und Weiterbildung einen *hohen Stellenwert* haben [9]. Es bildet nicht nur Lehrlinge aus, sondern unterstützt Mitarbeiter bei Schulungen (z. B. Polierkurse, Sicherheitskurse). Intern hat man evtl. ein Mentoring (Erfahrene geben Wissen an Junge weiter). Schweizer Bauverbände (SBV, bauenschweiz) bieten viele Kurse, die Unternehmen nutzen. Die **Fluktuationsrate** in der Baubranche ist unterschiedlich: gewerbliches Personal wechselt schon mal den Arbeitgeber (Baufirmen werben sich Leute ab), im Kader eher gering, wenn gutes Betriebsklima. Gemäss Umfragen kündigen neue Mitarbeitende, die sich nicht unterstützt fühlen, oft schon in ersten 30 Tagen – doppelt so häufig wie gut Eingegliederte [86]. Zindel scheint es zu gelingen, Leute zu halten (Kununu: 100% Weiterempfehlung sagt aus, dass Mitarbeiter zufrieden sind) [13]. Konkrete Fluktuationszahlen sind aber nicht bekannt.

Löhne: Bau ist in CH ein gut bezahlter Berufsbereich: Der **Medianlohn im Bauhauptgewerbe liegt mind. 10% über dem gesamtwirtschaftlichen Median** [87] (Bau Median ~6400 CHF vs. total ~5800 CHF). Das liegt an Gesamtarbeitsverträgen und Schwerarbeitszulagen. Das hilft, Arbeitskräfte anzuziehen, genügt aber offenbar nicht, um alle Lücken zu füllen.

Trends & Entwicklungen (2024–2030)

Demografie & Fachkräftemangel: Dieser wird sich erst zuspitzen, bevor Entspannung in Sicht kommt. Bis 2030 gehen geburtenstarke Jahrgänge in Rente – in Bau heisst das, viele erfahrene *Babyboomer* (Jg. 1960er) scheiden aus. Gleichzeitig sind die Lehrlingszahlen bei Maurern seit über 10 Jahren rückläufig [82]. Eine *Prognose 2040* zeigt: Selbst wenn ab sofort 10% mehr Jugendliche pro Jahr in die Maurerlehre gingen, würde der Fachkräftemangel nur von 30,6% auf 27,8% reduziert [88] [89]. Massnahmen wie **Quereinsteiger-Programme** und **Halteprogramme** für ältere Arbeitnehmer werden also wichtiger. Eventuell muss das Rentenalter auf Baustellen (physisch anstrengend) flexibilisiert werden – z.B. ältere Mitarbeiter in leichtere Tätigkeiten oder als Ausbilder einsetzen, statt in Frührente zu schicken.

Zindel und andere Firmen werden stärker um **Nachwuchs werben** müssen: Schulbesuche, „Schnupperlehren", Social-Media-Kampagnen für Bau-Berufe (SBV fährt Kampagnen). Frauen sind ein grosses Potenzial: Erhöht sich der Frauenanteil, könnten hunderte zusätzliche Arbeitskräfte gewonnen werden. So ist *„Mehr Frauen im Baugewerbe"* ein Schwerpunkt der Verbände [15]. Vielleicht sehen wir bis 2030 in fortschrittlichen Betrieben (Zindel?) Frauen in Leitung von Bautrupps, was Nachahmer findet.

Arbeitsbedingungen & Attraktivität: Um Fachkräfte zu halten, müssen Bauunternehmen ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Laut Umfragen wünschen sich Mitarbeiter *berechenbare Arbeitszeiten, genügend Urlaub, gute Sozialleistungen* – Dinge, die Führungskräfte bisher unterschätzen [90]. Es wird also darum gehen, **Work-Life-Balance im Bau** zu fördern. Beispiele: *Jahresarbeitszeitmodelle* (im Winter mehr frei), **Home-Office** für technisches Personal (schon teilweise realisiert), **moderne Ausrüstung** (gute Arbeitskleidung, digitale Hilfsmittel reduzieren Stress). Zindel hat hier mit hoher Mitarbeiterzufriedenheit einen Vorsprung, muss aber dranbleiben. Zusätzlich werden **Weiterbildungsmöglichkeiten** wichtiger – Mitarbeiter der Generation Z wollen Entwicklungsperspektiven. Firmen investieren deshalb mehr in interne Schulungsprogramme oder Unterstützung von externen Weiterbildungen (z. B. Polierkurse, Techniker HF).

Internationaler Recruiting & Automatisierung: Um den Engpass zu mildern, könnten mehr Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert werden (z.B. gezielt aus dem EU-Raum, wo Bauarbeitslosigkeit besteht). Allerdings gibt es in EU ebenfalls Mangel. Daher gewinnt die **Automatisierung** von Teilprozessen an Reiz: Mauerwerksroboter, Betonier-Automaten, 3D-Druck von Bauteilen – all das könnte bis 2030 einen kleinen Teil der menschlichen Arbeit substituieren. Realistisch ist in naher Zukunft eher **Produktivitätserhöhung** durch Technologie: z. B. Exoskelette für Arbeiter (ermöglichen längeres schmerzfreies Arbeiten), bessere Maschinen (halbautomatische Bagger) und digitale Tools, die

Rüstzeiten sparen. Dies mindert den Personalbedarf etwas und macht die Jobs zugleich attraktiver für Technik-affine junge Leute.

Fluktuation & Mitarbeiterbindung: Gemäss dem Beekeeper-Report steigt die Bereitschaft zu wechseln bei Unzufriedenheit. Firmen werden daher mehr auf *Mitarbeiterbindung* setzen: **Feedback-Kultur** (das war Platz 2 der Motivatoren mit 45% [24]), **Anerkennung** (z.B. Mitarbeiter des Monats, kleine Prämien), Einbezug in Entscheidungen (Partizipation) – all das soll Loyalität erhöhen. Zindel's Kultur ist da fortschrittlich. Auch **Entlohnung** bleibt Thema: Steigende Lebenskosten führen zu Lohnanpassungsdruck. Der Bau hat GAV-Lohnerhöhungen ausgehandelt, aber Top-Leute könnten individuelle Zulagen fordern oder sonst abwandern (etwa zu staatlichen Bauämtern mit sicherem Job).

Gesundheit und Sicherheit: Ein zentrales Thema, weil es schwerer wird, Leute für harte Baujobs zu finden. Die Suva verzeichnet langfristig sinkende Unfallzahlen (auch weil weniger Beschäftigte) [91], aber man wird noch mehr tun: Präventionskampagnen, Sicherheitskultur-Schulungen. Zindel hat Fokus auf Arbeitssicherheit, was dem Schutz der Mitarbeitenden dient und Ausfallzeiten reduziert. Auch **Gesundheitsförderung** (Fitness, Ernährung, Umgang mit Hitze) kommt in Mode, um die Arbeitskraft zu erhalten.

Unsicherheiten & Herausforderungen

- **Engpässe in Schlüsselpositionen:** Was, wenn Zindel für eine grosse Baustelle nicht genug qualifizierte Leute findet? Schon heute klagen 42 % der Bau-Beschäftigten, dass Personalmangel sie stresst [86]. Die Herausforderung ist, unterbesetzte Teams zu vermeiden, sonst droht Überlastung der Anwesenden und noch höhere Fluktuation. Kurzfristig muss man evtl. mit temporären Arbeitskräften aushelfen – aber deren Qualität ist ungewiss.
- **Abwanderung zu Konkurrenzbranchen:** Junge Menschen wählen eher IT- oder Bürojobs als Bau. Selbst ausgebildete Maurer wechseln nach der Lehre oft die Branche (z.B. in Industrie oder zur Polizei). Betriebe müssen gegensteuern, sonst investieren sie in Ausbildung und verlieren die Leute. Unsicher ist, ob genügend Jugendliche für Bau begeistert werden können; der Ruf der Branche als „hart und schmutzig" schreckt ab.
- **Wissensverlust:** Mit älteren Arbeitnehmern geht viel Erfahrungswissen. Wenn kein geordneter Wissenstransfer stattfindet, droht Know-how-Lücken. Herausforderung ist, *Erfahrungswissen zu dokumentieren* (z. B. Bautagebücher, Standarddetails) und Mentoring einzusetzen.
- **Lohn- und Kostenentwicklung:** Der Bau steht unter Preisdruck, kann also Löhne nicht unbegrenzt erhöhen. Gleichzeitig fordert die Belegschaft Lohnschritte, vor allem in der Teuerung. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot/Nachfrage nach Personal könnte Löhne treiben und somit die Kosten der Firma erhöhen. Unklar bleibt, ob man höhere Preise am Markt durchsetzen kann, um das zu kompensieren.
- **Integrationsaufwand:** Falls vermehrt ausländische oder branchenfremde Fachkräfte geholt werden, muss die Integration (Sprache, Sicherheitsschulungen, Kultur) intensiv betrieben werden. Das bindet Kapazitäten in HR und bei Vorarbeitern. Gelingt es nicht, drohen mehr Unfälle oder geringere Arbeitsqualität.

Chancen & Risiken

Chancen:
- **Attraktiver Arbeitgeber-Image:** Zindel's Investitionen in Mitarbeiterzufriedenheit zahlen sich aus – 100% der Kununu-Bewerter würden Zindel weiterempfehlen [13]. Dies kann aktiv im Recruiting genutzt werden („Top-Arbeitgeber in Graubünden"). Ein gutes Image zieht Bewerber an, selbst wenn Markt knapp ist.
- **Starke Lernkultur:** Durch ständige Weiterbildung und Aufstiegschancen kann Zindel benötigte

Fachkräfte **intern entwickeln**. So werden aus guten Maurern die zukünftigen Poliere/ Bauführer. Dieses *„Grow your own“* reduziert die Abhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt.
- **Diversifizierung der Talente:** Indem man vermehrt Frauen anspricht oder Quereinsteiger (z.B. gelernte Mechaniker als Geräteführer, Informatiker für Bau-IT), kann Zindel seinen Talentpool verbreitern. Etwa Frauen: Sie könnten gerade im präzisen Arbeiten (Vermessung, Finish) oder im Kundenkontakt Akzente setzen. Firmen, die diese Potenziale heben, haben personalmässig die Nase vorn.
- **Produktivität durch Technologie:** Die Einführung neuer Geräte (z.B. automatisierte Schalungsfertiger, Drohnenaufmaß) erhöht die Produktivität pro Mitarbeiter. Zindel investiert z.B. in moderne Maschinen (neuer Hitachi-Bagger erwähnt) [92]. Langfristig kann so trotz Personalknappheit das Output-Niveau gehalten oder gesteigert werden.
- **Engagement & Bindung:** Zindel's partizipative Kultur (Think Tank, Team-Events) fördert die Identifikation der Mitarbeitenden. Hohe Identifikation kann dazu führen, dass Mitarbeitende auch in schwierigen Zeiten zum Unternehmen stehen und Extra-Meilen gehen. Gerade Familienbetriebe können hier punkten mit persönlicher Wertschätzung. Diese **Mitarbeiterbindung** ist ein immaterieller Vorteil, der sich in Krisen ausbezahlt.

Risiken:
- **Personalmangel als Wachstumsbremse:** Das grösste Risiko ist, dass Zindel Aufträge ablehnen oder verzögern muss, weil schlicht das Personal fehlt. Schon jetzt sagen Baufirmen: *„Der Fachkräftemangel ist das grösste Problem der Branche“* [93]. Für ein expandierendes Unternehmen wie Zindel wäre das fatal – Wachstum wäre nicht umsetzbar, Kunden könnten unzufrieden sein.
- **Überlastung und Burnout:** Wenn wenige Leute viel Arbeit stemmen müssen, steigt die Gefahr von Überarbeitung. Bauarbeit ist körperlich fordernd; Burnout oder gesundheitliche Ausfälle nehmen zu. Das kann zu einer Abwärtsspirale führen: Überlastete kündigen oder fallen aus, was die restlichen noch mehr belastet.
- **Lohn-Preis-Spirale:** Um Mitarbeiter zu halten, muss man immer mehr bieten (höhere Löhne, Boni). Das treibt intern die Kosten, während extern der Preisdruck bleibt. Wenn es nicht gelingt, durch Produktivität gegenzusteuern, schmilzt der Gewinn.
- **Know-how-Defizit:** Falls bestimmte Schlüsselkompetenzen verloren gehen (z. B. einziger Kranführer geht in Rente, kein Ersatz), kann das Engpässe verursachen. Die Abhängigkeit von Einzelnen ist riskant – in KMU oft gegeben. Zindel muss sicherstellen, Redundanz in Know-how zu haben, was bei 500 MA aber machbar ist.
- **Generationen-Konflikte:** Unterschiedliche Erwartungen der Generationen (Boomer vs. Gen Z) könnten zu Konflikten führen. Junge Mitarbeiter fordern vielleicht schneller Verantwortung, Feedback und flexiblere Arbeitszeiten, während Ältere traditioneller führen. Ohne gutes HR-Management drohen Reibungen und Abgänge junger Talente.

Quellen: SBV-Studien (Lehrlinge & Fachkräftemangel) [43] [11]; Kununu (MA-Zufriedenheit) [14]; Baumeisterverband (Frauenanteil) [15]; Beekeeper-Report (Mitarbeiterbedürfnisse) [86] [17]; Zindel-Interview (Weiterbildung wichtig) [9].

5️⃣ Kultur & Zusammenarbeit

Definition und Relevanz

Die **Unternehmenskultur** umfasst die gemeinsamen Werte, Überzeugungen und Verhaltensweisen in einer Organisation – also *„wie man die Dinge tut“*. Zusammenarbeit bezieht sich auf die Art, wie Mitarbeiter untereinander und bereichsübergreifend kooperieren. In der Baubranche, wo Teamarbeit

auf Baustellen essentiell ist und oft verschiedenste Gewerke Hand in Hand arbeiten müssen, ist eine funktionierende, vertrauensvolle Zusammenarbeit goldwert. Eine starke, positive Kultur kann Motivation, Qualität und Sicherheit fördern, während eine dysfunktionale Kultur zu Konflikten, Fehlern und Fluktuation führt. Speziell Schweizer Bauunternehmen profitieren traditionell von Werten wie *Zuverlässigkeit, Präzision und Verantwortungsbewusstsein* – und viele sind stolz auf ihre Handwerkstradition. Für Zindel United als Familienunternehmen in 8. Generation ist die Kultur Teil der Identität und Wettbewerbsfaktor: Kunden spüren, ob das Team an einem Strang zieht, und Mitarbeitende bleiben eher, wenn die Kultur stimmt.

Aktuelle Daten & Fakten

Unternehmenskultur bei Zindel United: Geprägt von der Familienführung und dem Leitmotiv *„Menschen im Mittelpunkt"* [94], zeichnet sich Zindel's Kultur durch **Wertschätzung, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein** aus. Dieses Bild wird intern wie extern kommuniziert: In der Laudatio zum Prix SVC wurde hervorgehoben, dass Zindel seine Vision (Begeisterung der Menschen, Schonung der Umwelt) *„in vorbildlicher und pionierhafter Weise umsetzt"* [21] – was auf ein gelebtes Wertesystem hinweist. Andreas Zindel selber betont den **Gemeinschaftserfolg**: *„…das Erreichte konnten wir nur gemeinsam schaffen."* [16].

Konkrete **Kulturelemente**: - **Offene Türen:** Flache Hierarchie heisst, jeder kann mit Anliegen direkt zur Führung gehen. Die Teamseite auf der Website zeigt z.B. keine Distanz – sogar Lernende sind als Teammitglieder aufgeführt [95], was signalisiert: alle gehören dazu.
- **Du-Kultur / familiärer Umgang:** In Bauunternehmen duzt man sich i.d.R. auf Baustellen. Bei Zindel ist intern das „Wir-Gefühl" stark. Wahrscheinlich kennen sich viele Mitarbeitende persönlich gut (auch durch lange Betriebszugehörigkeiten und regionale Verwurzelung). Das fördert Vertrauen.
- **Respekt und Fairness:** Bau ist ein raues Umfeld, aber Zindel legt Wert auf respektvollen Umgang. Indizien: Kununu-Bewertungen loben *Vorgesetztenverhalten 4,2/5* und *Kollegenzusammenhalt 4,6/5* [96], sowie *Arbeitsatmosphäre 4,4/5* [14]. 100 % würden den Arbeitgeber empfehlen [13] – ein starkes Zeichen für eine gesunde Kultur.
- **Tradition und Stolz:** Als 1808 gegründetes Unternehmen gibt es eine lange Geschichte (8 Generationen). Dieser Tradition ist man sich bewusst (im Web ist eine Chronik, und bei Veranstaltungen wird die Familie oft mit mehreren Generationen präsentiert) [97]. Mitarbeitende sind vermutlich stolz, Teil dieser Geschichte zu sein. Gleichzeitig scheint Zindel modern genug, die Tradition nicht als Hemmschuh zu sehen (man pflegt sie, bspw. als Narrative im Employer Branding).

Zusammenarbeit über Abteilungen hinweg: Die *United*-Struktur fordert bereichsübergreifende Kollaboration. Laut Website arbeiten Fachspezialisten der Tochterfirmen in gemischten Teams zusammen und wichtige Themen werden **unternehmensübergreifend** angegangen [5]. Das ist keine Selbstverständlichkeit – oft bleiben Tochterfirmen sonst eigenbrötlerisch. Bei Zindel existieren **Plattformen für bereichsübergreifende Zusammenarbeit** (Arbeitsgruppen Umwelt, Sicherheit, Kommunikation [5]). Diese Gruppen fördern kulturell ein Denken über das eigene Büro hinaus. Praktisch: wenn z.B. ein Problem auf Baustelle X auftaucht, ziehen alle an einem Strang – Transport, Entsorgung, Bauleitung – statt „Abteilung vs. Abteilung"-Mentalität.

Werteverständnis: Mögliche explizite Werte (nicht öffentlich im Detail, aber ableitbar) sind: *Sicherheit* (oberste Priorität auf Baustelle), *Qualität* (Präzision, Ehrlichkeit in Arbeit), *Nachhaltigkeit* (im Denken, nicht nur Technik), *Menschlichkeit* (Rücksicht auf Mitarbeitergesundheit, Förderung), *Leidenschaft für Innovation* (pionierhaft laut Jury). Der Slogan *„Zindel baut Werte"* auf der Tochterfirma-Website deutet doppeldeutig genau darauf hin – sowohl physische Bauwerke als auch kulturelle Werte [63].

Employer Branding / Aussenbild: Zindel tritt als attraktiver Arbeitgeber auf: Moderne Karriereseite, Erwähnung von Weiterbildung und Karriereschritten [98]. Zudem Engagement z.B. im sozialen Bereich (*Stiftung Arwole Erlebnistage* – man lud 160 Menschen mit Behinderung zu Besuch, was Team und Gäste verband) [99]. Solche Aktionen zeigen eine Kultur der **Sozialverantwortung und Offenheit**. Auch die Teilnahme an Branchenwettbewerben (Innovationspreis, SVC) und Initiativen (InnoQube) sprechen für *Innovationskultur und Netzwerkorientierung*.

Branchenkultur: Generell sind Schweizer Bauunternehmen oft familiengeführt und **wertebewusst**, legen aber weniger formal schriftlich definierte Kultur vor als z.B. Konzerne. Die Kultur drückt sich stark in der gelebten Praxis aus: *Macher-Mentalität, Zuverlässigkeit („ein Mann, ein Wort"), Teamwork in rauen Bedingungen*. Allerdings haben viele Betriebe noch Traditionalismen (z. B. raue Umgangstöne, kaum Frauen, wenig Feedback-Kultur). Deloitte und andere Berater stellten in Kulturstudien fest, dass der Bau bei *Diversity und Feedback* hinter anderen Branchen liegt. Aber progressive Firmen holen auf. Bei Zindel ist z.B. auffällig, dass man **neue Ideen von unten begrüßt**, statt „Das haben wir immer so gemacht"-Mentalität.

Trends & Entwicklungen

Kulturwandel durch Generationen: Jüngere Arbeitnehmer legen mehr Wert auf eine **sinnstiftende, inklusive Kultur**. Das zwingt Bauunternehmen, alte Macho-Kulturen abzulegen zugunsten einer moderneren, die Diversität einschliesst und Work-Life-Balance respektiert. Wir sehen in einigen Unternehmen bereits **Kulturprogramme**, die Führungskräfte schulen, besser zu kommunizieren und Wertschätzung auszudrücken – wichtig, weil laut Studien Führungskräfte oft nicht wissen, was Mitarbeitern wichtig ist [17]. Zindel hat hier vielleicht Vorsprung, muss aber dranbleiben (auch jüngere Poliere sollen diese Werte tragen).

Teamorientierung vs. Individualisierung: Während Teamwork nach wie vor essenziell bleibt (ohne Zusammenhalt funktioniert eine Baustelle nicht), steigt auch der Anspruch auf **individuelle Entfaltung**. Mitarbeiter wollen ihre Ideen einbringen (Zindel's Think Tank erfüllt das) und in ihren Stärken gefördert werden. Die Kultur muss also Raum bieten für Individualität (z. B. flexible Arbeitszeitmodelle, Möglichkeiten, zwischen Abteilungen zu wechseln). Gleichzeitig muss die **Teamidentität** hoch bleiben – das erfordert Feingefühl.

Hybridkultur: Mit Büro- und Baustellenwelt prallen in Bauunternehmen zwei Teilkulturen aufeinander. Büro (Planer, Admin) wird immer digitaler und kann teils remote arbeiten, während Baustelle Präsenzkultur bleibt. Dies muss die Unternehmenskultur integrieren, sodass kein Graben entsteht („die da im Büro vs. wir auf der Baustelle"). Moderne Unternehmen versuchen, gemeinsame Events, gemischte Projektteams etc. zu nutzen, um alle im Boot zu halten. Zindel's Events wie Gesamt-Mitarbeiterausflug (angekündigt nach SVC-Gewinn) [9] helfen da.

Sicherheitskultur: In CH sank die Unfallrate langfristig, aber es passieren immer noch schwere Unfälle. Die Kultur im Bau wandelt sich dahingehend, dass Sicherheit nicht mehr als lästige Vorschrift, sondern als Teil der Arbeitskultur verstanden wird. Slogans wie „Jeder ist für Sicherheit verantwortlich" setzen sich durch. Zindel dürfte als innovatives Unternehmen eine *Vorbild-Sicherheitskultur* fördern (Schulungen, Safety Awards etc.).

Feedback- und Fehlerkultur: Der Trend geht zu mehr **offenem Feedback** (Mitarbeiterbefragungen, Dialog mit Chefs) und zu einer **Fehlerkultur**, die Lernen fördert statt Schuldzuweisung. Im Bau war letzteres historisch ein Problem (Fehler kosten viel Geld, da sucht man Schuldige). Fortgeschrittene Firmen implementieren „Lessons Learned"-Meetings und belohnen das Aufzeigen von Problemen frühzeitig. Zindel's Think Tank und der Ausspruch *„ständiges Lernen und Reflektieren"* [23] von CEO deuten

an, dass man in diese Richtung geht. Bis 2028 wird das noch wichtiger, weil Innovationstempo zunimmt und nur lernende Organisationen mithalten.

Diversität und Inklusion: Es ist zu erwarten, dass vermehrt Frauen in Bau-Teams integriert werden, was die Zusammenarbeit kulturell verändern kann (häufig zum Positiven laut einigen Studien: *„Baustellen sind anders, wenn Frauen dort arbeiten"* – Atmosphäre wird oft respektvoller). Unternehmen werden sensibilisiert auf Umgangsformen (kein Platz für derbe Sprüche, Mobbing). Auch unterschiedliche Nationalitäten erfordern interkulturelle Kompetenz. Ein inklusives, respektvolles Klima wird zum Muss, gerade um die knappen Fachkräfte zu halten – wer sich unwohl fühlt, geht.

Unsicherheiten & Herausforderungen

- **Kulturwandel mit alten Hasen:** Langjährige Mitarbeitende tun sich manchmal schwer mit Veränderungen (z.B. plötzlich mit digitalen Tools arbeiten, diversere Teams akzeptieren). Es besteht Unsicherheit, ob *alle* den Kulturwandel mittragen. Bei Zindel mag es interne Traditionalisten geben, die Neues skeptisch sehen – das Management muss alle mitnehmen, ohne den Kern der Kultur (den gute Teile ausmacht) zu verlieren.
- **Zusammenarbeitsprobleme bei Wachstum:** Wenn Zindel weiter wächst oder neue Standorte hat, könnte die familiäre Kultur verwässern. Challenge: über mehrere Standorte ein einheitliches „Wir-Gefühl" zu erhalten. Distanz kann zu *Wir-gegen-die-da* zwischen Filialen führen, falls nicht aktiv gegengesteuert wird (etwa durch Austauschprogramme, gruppenweite Veranstaltungen).
- **Integration externer Spezialisten:** Falls man verstärkt Akademiker oder Externe einstellt (z.B. IT-Spezialisten), prallen unterschiedliche Arbeitsstile aufeinander. Ingenieur vs. Polier – hier braucht es Verständnis und Kommunikation, sonst kommt es zu Missverständnissen (z.B. Ingenieur entwirft etwas, Polier sagt „geht praktisch nicht" -> Konflikt). Die Kultur sollte offen genug sein, damit solche Meinungsverschiedenheiten konstruktiv gelöst werden.
- **Aufrechterhaltung der Motivation:** Kultur ist kein statisches Gut. Gerade in stressigen Zeiten (viele Überstunden, vielleicht Sparmaßnahmen) kann die Stimmung kippen. Das Risiko besteht, dass z.B. bei einer Umsatzkrise Kostendruck die Kultur drückt (Weniger Events, rauerer Ton aus Angst). Zindel muss wachsam sein, die *menschenzentrierte Haltung* auch in schlechten Zeiten hochzuhalten, sonst verliert man Vertrauen.
- **Subkulturen:** In Unternehmen mit verschiedenen Einheiten können Subkulturen entstehen (z.B. Recycling-Team hat anderen Spirit als Hochbau-Team). Wenn diese zu unterschiedlich werden, leidet die Zusammenarbeit. Herausforderung ist, einerseits Diversität der Einheiten zuzulassen, aber gemeinsame Werte als Klammer zu erhalten.

Chancen & Risiken

Chancen:
- **Starke Identifikation = Leistung:** Eine positive Kultur kann die berühmten „Extra-Mile" Effekte bringen – Mitarbeiter zeigen hohen Einsatz, sind lösungsorientierter und bleiben auch mal länger, um ein Problem zu lösen, ohne dass es einer verlangt. Kunden spüren diese Begeisterung. Zindel's Teams scheinen stolz, innovativ mitzuwirken (Think Tank-Beteiligung etc.), was direkt der Unternehmensleistung zugutekommt [3].
- **Wettbewerbsvorteil Arbeitgebermarke:** In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt, wer eine tolle Kultur bietet. Zindel kann damit werben, ein *familiäres, wertschätzendes Umfeld* zu haben, wo „man gerne morgens zur Arbeit kommt". Das spricht sich herum und kann wie ein Magnet wirken, gerade lokal/regional.
- **Effiziente Zusammenarbeit:** Eine vertrauensvolle Kultur reduziert **Reibungsverluste**. Mitarbeiter müssen weniger Zeit aufwenden für Absicherung, Kontrolle oder Konfliktlösung, wenn das Grundvertrauen da ist. Entscheidungen werden schneller akzeptiert, Informationen offener geteilt –

insgesamt effizientere Abläufe.
- **Innovation durch offene Kultur:** Nur in einer Kultur, die Offenheit belohnt und keine Angst vor Fehlern hat, spriessen Innovationen. Zindel's Pionierleistungen kommen sicherlich daher, dass Mitarbeiter sich trauen, Ideen vorzuschlagen (und dass Scheitern nicht „bestraft" wird). Das kann zu weiteren Produktivitätsvorschlägen oder neuen Geschäftsideen führen, die den Erfolg sichern.
- **Kundenbindung:** Eine positive interne Kultur strahlt oft nach aussen ab: freundlicher Umgangston auf der Baustelle, lösungsorientierte Haltung gegenüber Auftraggebern. Kunden arbeiten lieber mit einem Team, das kollegial und engagiert wirkt, als mit Grantlern. Somit fördert Kultur auch die **Kundenzufriedenheit** und Folgeaufträge.

Risiken:
- **Kulturkonflikte bei Übernahmen:** Sollte Zindel eine andere Firma übernehmen, prallen Kulturen aufeinander. Das kann Spannungen erzeugen (neue vs. alte Belegschaft). Wenn die Integration misslingt, könnten wertvolle Leute der übernommenen Firma kündigen oder im schlimmsten Fall das Betriebsklima insgesamt verschlechtern.
- **Scheinkultur vs. gelebte Kultur:** Es besteht immer das Risiko, dass die „offizielle" Kultur (Hochglanzwerte) von der gelebten Realität abweicht. Falls Mitarbeiter Diskrepanz spüren (z.B. behauptete Offenheit, aber in Wirklichkeit autoritäre Entscheidungen), führt das zu Zynismus und Demotivation. Es gilt, Authentizität sicherzustellen.
- **Abhängigkeit von Schlüsselpersonen für Kultur:** In Familienbetrieben hängt viel vom Unternehmer: Andreas Zindel prägt die Kultur. Sollte er sich zurückziehen oder ein falscher Nachfolger kommen, könnte die Kultur Schaden nehmen. Auch Abgang charismatischer Führungskräfte (z.B. langjähriger Polier, der für Teamgeist stand) kann Lücken reissen. Die Kultur muss also breiter verankert werden als nur an einzelnen Personen.
- **Externe Einflüsse:** In Krisen (z.B. ein schwerer Unfall auf Baustelle, wirtschaftliche Not) kann selbst eine gute Kultur Risse bekommen. Schuldzuweisungen könnten plötzlich doch auftreten oder Management greift härter durch. Das Risiko besteht, dass Stress die Kultur auf die Probe stellt. Wenn sie dem nicht standhält, fällt das Unternehmen in weniger kooperative Muster zurück, was Erholung erschwert.
- **Trägheit durch Harmoniedenken:** Auch möglich: Eine sehr harmonische Familienkultur scheut Konflikte und macht manchmal notwendige harte Entscheidungen nicht. Zu viel Kuschelkurs könnte Innovation bremsen (niemand will Chef kritisieren) oder Leistungsdefizite ignorieren. Hier braucht es Balance – Offenheit muss auch kritische Diskussion erlauben.

Quellen: Kununu (Kulturwerte) [14]; Zindel-Interview (Mitarbeiterkultur, Zusammenhalt) [39] [75]; Zindel Website (Team & Engagement) [5] [99]; SBV/Beekeeper (Motivationsfaktoren, Feedback) [24] [17]; PwC-Studie (föderale Führung/Wertschätzung) [4].

5️⃣ Kommunikationslogik & interne Resonanz

Definition und Relevanz

Diese Dimension betrachtet die **Kommunikation** innerhalb des Unternehmens und nach aussen sowie die *Resonanz*, also wie Informationen aufgenommen und rückgekoppelt werden. Es geht um interne Kommunikationswege (top-down, bottom-up, horizontal), Transparenz, den Einsatz von Kommunikationsmitteln (Meetings, Intranet, Mitarbeiterzeitung etc.) und externe Kommunikation (PR, Social Media, Öffentlichkeitsarbeit). Im Kontext eines Bauunternehmens ist Kommunikation entscheidend, um *Informationsfluss auf Baustellen* (Sicherheit, Baupläne) sicherzustellen und *Mitarbeiter zu erreichen*, die oft dezentral arbeiten. Zudem prägt die externe Kommunikation das Image bei

Kunden, Behörden und potenziellen Bewerbern. In einer Branchenstudie zeigte sich, dass **unzureichende Kommunikation** zu Unzufriedenheit und Dienst-nach-Vorschrift führt [17]. Für Zindel United, das Wert auf Partizipation legt, ist eine gute Kommunikationslogik nötig, damit z.B. der Think Tank funktioniert und Strategie, Kulturwerte bis zum Polier durchsickern.

Aktuelle Daten & Fakten

Interne Kommunikation bei Zindel United: Es gibt Hinweise auf **ausgeprägte interne Kommunikation**: - Die Organisation von bereichsübergreifenden Arbeitsgruppen (u.a. für Kommunikation selbst) [5] spricht dafür, dass Zindel der internen Abstimmung grosse Bedeutung beimisst. Solche Gruppen erarbeiten vermutlich Kommunikationsrichtlinien oder bereiten Infos auf, die alle angehen (z.B. Umweltschutz-News, Sicherheitsbulletins). - Der **Informationsfluss Top-Down** erfolgt mutmasslich über regelmässige Meetings. Wahrscheinlich gibt es wöchentliche Bausitzungen pro Baustelle (Standard am Bau) und periodische Kadermeetings (Bauführer-Besprechungen etc.). CEO Andreas Zindel dürfte relevante Neuigkeiten in Runden oder schriftlich weitergeben. Ob ein Intranet existiert, ist unbekannt; der SBV-Report sagt aber: nur 20% der Bau-MA haben Intranet/Mitarbeiterportal [28]. Zindel könnte dazu gehören, da digital-affin – ggf. nutzt man eine gemeinsame Plattform (BauPro-Software oder Microsoft Teams). - **Bottom-Up-Kommunikation:** Findet formal durch den Think Tank statt (Ideen einreichen) [3], aber auch im Tagesgeschäft dürfte ein offener Austausch herrschen. Poliere berichten an Bauführer, diese an GL. Wege sind kurz. Es gibt evtl. eine jährliche Mitarbeiterbefragung oder informelle Runden, in denen Mitarbeiter Feedback geben. Wichtig: laut Umfrage erhalten 47% der Bau-Beschäftigten Motivation durch positives Team-Feedback [24] – Zindel scheint dies zu leben. - **Interne Medien:** Zindel hat keine öffentlich bekannte Mitarbeiterzeitung, aber evtl. verschickt die Geschäftsleitung Rundschreiben oder nutzt Aushänge an Schwarzen Brettern (Baucontainer). Auch WhatsApp-Gruppen sind im Bau verbreitet, aber unstrukturiert. Ein Indiz, dass Zindel modern kommuniziert: der *Digital Transformation Manager* könnte den Aufbau einer Mitarbeiter-App vorantreiben – 41% der Bauarbeiter sagen, ihnen fehlen die richtigen Tools, um effektiv zu arbeiten [100]. Eine App könnte Schichtpläne, Sicherheitsupdates etc. liefern [101]. In der SBV-Umfrage sehen 29% der Chefs digitale Tools als wichtig fürs Halten der Mitarbeiter [102] – Zindel dürfte zu diesen gehören, da digital ausgerichtet.

Externe Kommunikation: Zindel ist in der Region sehr präsent: - **Website & Social Media:** Die Website ist modern und reich an Inhalten (News/Stories-Blog, Stellenangebote, Werteseiten). Facebook-Auftritt (2k Follower) und Instagram (1,8k) zeigen regelmässige Posts [103], z.B. neue Projekte, Mitarbeiterstories, Auszeichnungen. Dies dient dem Employer Branding und dem Kundenmarketing. Der Ton ist positiv, bodenständig und oft projektbezogen ("Neuer Brecher angekommen", "Lehrlingsprojekt geschafft") [104]. Man nutzt **Storytelling** – etwa Zukunftstag-Kinder auf Baustelle mithelfen [18] – was Sympathie schafft. - **Medienarbeit:** Zindel hat es geschafft, in namhaften Medien erwähnt zu werden (Tagblatt, Handelszeitung, Baublatt). Teilweise via Sponsored Content, aber auch redaktionell (Prix SVC in Organisator, Leader Digital Interview etc.). Das zeigt eine aktive Medienarbeit. Evtl. gibt es interne Verantwortliche (Marketing/Kommunikation im Team: Giulia Gallo ist Marketing-Mitarbeiterin) [105]. Diese Person pflegt wohl PR & Social Media. - **Tonalität und Themen extern:** Zindel betont seine Alleinstellungsmerkmale: Generationenbetrieb, gesamtheitliche Lösungen, Nachhaltigkeit. In Social Posts z.B. *„Unsere Ideen begeistern, schonen Ressourcen…“* [106] – der gleiche Slogan wie auf Website. Einheitliches Messaging deutet auf **geplante Kommunikation** hin. Auch die Freude über Auszeichnungen wird geteilt (Fotos vom SVC-Preis, Pressetext). Man zeigt Menschen (Mitarbeiter im Fokus, nicht nur Bagger). Das ist zeitgemäss und unterstreicht die *Menschen-zentrierte Positionierung*. - **Transparenz:** Zindel kommuniziert relativ offen – man erwähnt z.B. Aufträge und Meilensteine öffentlich (siehe Website Stories). Manche KMU sind zurückhaltender. Diese Offenheit schafft Vertrauen bei Stakeholdern (Kunden sehen, was Firma tut; Bewerber erhalten Einblick). - **Krisenkommunikation:** Kein öffentlich bekannter Vorfall (Unfall oder Rechtsstreit) wurde kommuniziert – idealerweise gab’s

keinen grösseren. Ob intern Krisenpläne existieren, unbekannt. Aber als seriöse Firma hat man sicher Vorgehen (z.B. wer spricht mit Presse bei Unfall).

Interne Resonanz: Darunter verstehen wir, wie Mitteilungen aufgenommen werden und Rückmeldungen fliessen. Bei Zindel sind die Mitarbeiter offenbar informiert und integriert, sonst gäbe es nicht so viel Zufriedenheit. Das heisst, interne Kommunikation kommt *an*. Beispiel: Preisgewinn – CEO spricht vom Stolz auf Mitarbeiter und kündigt an, **für alle Mitarbeitenden einen Event** zu machen [9]. Das zeigt: Er hat Resonanz gespürt, dass der Preis ein Gemeinschaftserfolg ist und will es ans Team weitergeben.

In vielen Bauunternehmen hapert es an **Bottom-up-Resonanz**: Mitarbeiter vor Ort fühlen sich nicht gehört. Bei Zindel dagegen fließen Vorschläge (Think Tank) nach oben und werden auch umgesetzt (Resonanz in Form von Innovationsprojekten). Das motiviert die Belegschaft, weiterhin Inputs zu geben.

Kommunikationskultur: Offene, regelmässige Kommunikation scheint Teil der Kultur. Möglicherweise führt Andreas Zindel Mitarbeiteranlässe durch (Weihnachtsfeier, Sommerfest, Info-Veranstaltungen zur Lage). Solche Formate stärken Zusammenhalt und Informationsstand.

Branchenweit zeigt die Beekeeper-Studie ein Defizit: Oft wird **top-down** informiert, selten bidirektional [17]. *56% der Chefs meinen, Anerkennung sei wichtig, aber nur 16% sehen planbare Schichten als wichtig* – also Missverständnisse [90]. Das zeigt mangelnde Resonanz. Unternehmen, die Mitarbeiter aktiv zuhören (z.B. mit Befragungen), haben da Vorteile. Zindel als moderner Betrieb hat vermutlich Mechanismen (z.B. Lehrlingsrunde, Polier-Sitzungen, wo Feedback hochgeht).

Trends & Entwicklungen

Digital Internal Communication: Bis 2025/26 werden vermutlich mehr Bauunternehmen **Mitarbeiter-Apps** einführen (aktuell erst ~10% nutzen so etwas [28]). Diese Apps ermöglichen News, Schichtplanung, Chat über Smartphone – wichtig, da viele Arbeiter keinen PC-Zugang im Job haben. Das **demokratisiert den Informationsfluss** und Mitarbeiter können leichter Ideen oder Probleme melden [107]. Zindel könnte hier zu den Vorreitern gehören (evtl. via InnoQube ein Startup-Lösung pilotieren?).

Echtzeit-Informationen: Mit Sensoren und IoT können Baustellenzustände in Echtzeit erfasst und kommuniziert werden (z.B. Betonfestigkeit erreicht -> Info an Polier). Solche Tools verbessern die Sachkommunikation. Im Bereich personelle Kommunikation könnten Tools wie **Beekeeper** (ironischerweise Name der zitierten Studie, aber auch ein Produkt) vermehrt eingesetzt werden: Es ist eine Plattform speziell für Blaumann-Belegschaften. Trend: **Wichtiges via Smartphone direkt an Mitarbeiter** (z.B. Sicherheitswarnung vor Hitze per SMS).

Kollaborationssoftware: Interne Zusammenarbeit wird verstärkt digital unterstützt durch Projektplattformen (Autodesk BIM 360, Procore etc.). Das ändert die Kommunikationslogik: weniger Papier, mehr digitale, nachvollziehbare Kommunikation. Fehler wegen Informationsverlust (mündlich überbracht) sinken. Zindel hat als Innovator Potenzial, solche Tools flächendeckend einzusetzen, was intern die Zusammenarbeit effizienter macht.

Transparenz & Storytelling extern: Firmen in der Baubranche entdecken, dass **authentische Geschichten** in Social Media enorme Reichweite bringen (Baustellenzeitraffer, „Mitarbeiter des Monats“, etc.). Es ist zu erwarten, dass bis 2030 sogar Handwerker als Influencer eine Rolle spielen (z.B. Polier filmt Baustellenalltag). Zindel’s Ansätze mit Stories sind zukunftsweisend. Extern wird auch **ESG-Kommunikation** wichtiger: Stakeholder wollen wissen, wie nachhaltig und sozial verantwortlich

Unternehmen sind. Zindel kann hier mit konkreten Taten (CO_2-Beton, Soziales Engagement) punkten – muss es aber auch gut kommunizieren (vielleicht in einem Nachhaltigkeitsbericht oder Blogformat).

Feedback-Kultur: Trends zeigen, dass Unternehmen verstärkt **Mitarbeiterfeedback einholen** – via Umfragen oder moderierten Workshops. Das Echo der Belegschaft wird ernst genommen, um Employer Engagement Scores zu heben. Zindel könnte sowas (falls noch nicht) implementieren – jährliche Pulsbefragungen etc.

Kommunikationsbarometer Schweiz: Solche Studien (z.B. von Farner oder LIDA Award) haben gezeigt, dass in Schweizer Unternehmen das Vertrauen in interne Kommunikation gestiegen ist, wenn sie offen und dialogorientiert ist. Der Trend geht also weiter weg vom alten Prinzip „Chef entscheidet, Mitarbeiter führen aus ohne Erklärung" hin zu **Change Communications**, Mitnahme der Leute bei neuen Strategien etc. Zindel's Beispiel: Integration der Vision und Nachhaltigkeit in interne Kommunikation – damit jeder weiss, warum man z.B. Recyclingbeton nutzt.

Unsicherheiten & Herausforderungen

- **Informationsflut vs. Filter:** Mit mehr digitalen Kanälen droht eine Flut an Infos. Mitarbeiter auf der Baustelle könnten sich überfordert fühlen, wenn sie ständig Mails/Apps checken müssen. Die Herausforderung ist, *Relevantes herauszufiltern* und keine Überkommunikation zu betreiben. Sonst stumpft die Resonanz ab (wichtige Sicherheitsinfo geht unter zwischen Belanglosigkeiten).
- **Erreichen aller Mitarbeiter:** In einem Bauunternehmen sind viele unterwegs oder nicht am Schreibtisch. Sicherzustellen, dass *jede/r erreicht* wird (z.B. auch ältere, weniger technikaffine Mitarbeiter), ist unsicher. Manche Poliere bevorzugen persönlichen Austausch statt App – hier muss man hybride Wege gehen.
- **Datenschutz und Offenheit:** Interne Kommunikation braucht Vertrauen. Wenn Mitarbeiter befürchten, offen geäussertes Feedback könnte negativ ausgelegt werden, verstummen sie. Die Kultur muss das auffangen. Unsicherheit besteht auch, ob digitale Tools sicher sind (DSGVO etc.) – interne Chats könnten nach aussen dringen. Das Unternehmen muss klare Regeln definieren (Social Media Guidelines, Vertraulichkeit).
- **Krisenkommunikation:** Im Fall eines schweren Ereignisses (z.B. tödlicher Unfall, Korruptionsvorwurf) ist unklar, wie gut Zindel's Kommunikationslogik greift. Geht intern alles den richtigen Weg (Mitarbeiter zuerst intern informieren, nicht aus Zeitung erfahren) und extern transparent aber rechtlich gesichert kommunizieren? Wenn das ungeübt ist, kann man in hektischen Situationen Fehler machen.
- **Interne Gerüchteküche:** Wenn interne Kommunikation nicht zeitnah und offen ist, füllen Gerüchte das Vakuum. Das ist immer ein Risiko, v.a. bei Veränderungen. Zindel muss darauf achten, proaktiv zu informieren, damit die Resonanz nicht aus Halbwissen besteht.

Chancen & Risiken

Chancen:
- **Hohe Mitarbeiterbindung durch Kommunikation:** Wenn Angestellte das Gefühl haben, informiert zu sein und mitreden zu können, steigt ihre Bindung ans Unternehmen. Zindel's Praxis, Mitarbeiter in Entscheidungsprozessen (Think Tank etc.) einzubinden, stärkt Loyalität [3]. Eine vorbildliche interne Kommunikation (transparent, dialogisch) kann ein USP in der Branche sein.
- **Effizienz und Sicherheit:** Klare, schnelle Kommunikation verhindert Fehler und Unfälle. Ein Polier, der rechtzeitig von einer Planänderung erfährt, setzt sie korrekt um – das spart Nacharbeit. Oder eine Sicherheitswarnung, die alle erreicht (z.B. Gewitter im Anzug – Baustelle räumen), kann Leben schützen. Hier zahlt eine gute Kommunikationsinfrastruktur direkt auf Projekterfolg ein.
- **Positives Image durch Öffentlichkeitsarbeit:** Zindel hat mit seiner proaktiven PR (Preisgewinn,

Innovation) viel Sichtbarkeit erlangt [108]. Dies stärkt das Vertrauen von Kunden und Partnern. Ein Unternehmen, das offen über seine Leistungen und Werte kommuniziert, wird als **verlässlich und modern** wahrgenommen. Das kann bei Vergaben (v.a. bei Bewerbungen um private Projekte) den Ausschlag geben, weil man als sympathischer Partner gilt.
- **Feedback als Innovationsquelle:** Die *interne Resonanz* – also das, was von unten zurückgemeldet wird – kann wertvolle Hinweise liefern, wo Verbesserungen nötig sind. Zindel's offenes Ohr hat schon zu Produktinnovation (KLARK) geführt [6]. Auch kleinste Vorschläge (z.B. effizientere Abläufe, neue Lieferanten) aus der Belegschaft können grossen Nutzen bringen, wenn die Kommunikationskultur sie herausfiltert.
- **Krisenfestigkeit:** Eine solide Kommunikationslogik bewährt sich besonders in Krisen: Wenn die Mitarbeiter den Infos des Managements vertrauen und die Öffentlichkeit merkt, dass man ehrlich kommuniziert, übersteht man Krisen besser. Der Ruf bleibt intakt, interne Moral ebenso. Dies ist ein immenses Kapital im Risikomanagement.

Risiken:
- **Missverständnisse und Konflikte:** Schlechte oder unklare Kommunikation kann schnell Missverständnisse erzeugen. Wenn Infos zu spät oder verzerrt ankommen, fühlen sich Mitarbeiter übergangen (z.B. „Warum erfahre ich erst jetzt, dass…?"). Dies kann Frust erzeugen und die Zusammenarbeit belasten.
- **Lecks und Reputationsschäden:** Ungesteuerte Kommunikation (z.B. Mitarbeiter postet etwas Ungünstiges in Social Media) kann dem Unternehmen schaden. Wenn interne Probleme extern breitgetreten werden, leidet das Image. Man muss die Gratwanderung zwischen offener Kultur und Diskretion schaffen.
- **Kommunikationsinseln:** Wenn verschiedene Bereiche unterschiedliche Tools oder Rituale nutzen, kann es zu Informationssilos kommen. Z.B. nutzt Verwaltung E-Mail, Baustelle WhatsApp – wichtige Infos gehen verloren, weil kein einheitlicher Kanal besteht. Das Risiko ist, dass die Organisation „sprachlos" zwischen Bereichen wird.
- **Kosten/Nutzen:** Professionelle Kommunikation (Personal, Tools, Schulungen) kostet. KMUs riskieren, mit aufwändiger interner Kommunikation die Leute zu überfrachten oder Budgets zu belasten, ohne dass es entsprechende Produktivitätsgewinne gibt. Man muss den Mittelweg finden.
- **Resonanz, die unbequem ist:** Wenn man Feedback-Kanäle öffnet, kann auch Kritik laut werden. Das ist gewünscht, aber nur konstruktiv, wenn das Management damit umgehen kann. Ignoriert man geäusserte Kritik, schlägt es ins Negative um („Die fragen, aber ändern nichts."). Zindel muss also bereit sein, auf interne Resonanz tatsächlich zu reagieren – was meist positiv ist, aber in Einzelfällen auch schwierige Entscheidungen (Änderung von Policies, Investitionen) nach sich ziehen kann.

Quellen: Beekeeper-Report (Kommunikationskultur, Tools) [109] [20]; SBV-Studie (Top-down vs. Bottom-up Kommunikation) [17]; Zindel Web/Social Media (externe Komm.-Beispiele) [18] [110]; Zindel Interview (Kommunikation nach SVC-Gewinn) [75].

7️⃣ Strategiearbeit & Führungsroutinen

Definition und Relevanz

Diese Dimension beschreibt, **wie ein Unternehmen Strategie entwickelt und umsetzt**, und welche Führungsroutinen (Regeltermine, Managementzyklen, Kontrollmechanismen) etabliert sind. Dazu gehören der Rhythmus der Strategieüberprüfung (jährliche Strategiemeetings, mehrjährige Roadmaps), die Integration von neuen Themen (z.B. ESG) in die Strategie und die Verbindung zwischen strategischer Planung und operativem Handeln (werden strategische Ziele heruntergebrochen und

nachverfolgt?). Gerade in einem dynamischen Umfeld wie der Bauindustrie ist es wichtig, nicht nur im Tagesgeschäft zu verharren, sondern *vorausschauend* zu planen: Marktveränderungen (Bauboom oder -flaute, Digitalisierung, Klimawandel) erfordern strategische Anpassungen. Für Zindel United als gewachsenes Familienunternehmen ist die Strategiearbeit teils traditionell (Generationen denken langfristig), muss aber zugleich **professionalisiert** ablaufen, um mit grösseren Konkurrenten mithalten zu können. Führungsroutinen (wie Management-Meetings, Controlling) sichern die Umsetzung.

Aktuelle Daten & Fakten

Strategie bei Zindel United: Das Unternehmen verfügt über eine **klare Vision und Wertebasis**, die als Leitplanken der Strategie dienen: *„Gestalten. Bauen. Leben."* – darunter versteht man die Entwicklung ganzheitlicher Lösungen für künftige Generationen bei Begeisterung der Menschen und Schonung der Umwelt [21]. Diese Vision wird aktiv umgesetzt, z.B. durch Kreislaufwirtschaft und innovative Produkte (KLARK) [21]. Es gibt Hinweise, dass die **Strategie eng mit Nachhaltigkeit und Innovation verknüpft** ist: Andreas Zindel betont, Nachhaltigkeit sei *„ein wichtiges Element"* und grosse Aufgaben lägen in der Erreichung der Klimaziele 2050 [111] [112]. Ebenso ist *Innovationskraft „in unserer DNA verankert"* [113]. Das heisst, Zindel hat strategisch entschieden, sich über Nachhaltigkeit und Innovation zu differenzieren. Ein greifbares strategisches Ziel ist die *Netto-Null bei Treibhausgasen bis 2050* (entsprechend der Klimastrategie der Schweiz) – Zindel arbeitet jetzt schon aktiv daran (CO_2-neutraler Beton etc.) [112].

Strategieprozess und Führungsroutinen: Öffentlich sind hierzu wenige Details bekannt. Aber als Preisträger und modernes KMU hat Zindel wahrscheinlich einen **strategischen Planungsprozess**. Typischerweise würde das heissen: - Ein **jährliches Strategiemeeting** des Verwaltungsrats und der GL, z.B. in Form einer Klausur, wo man die Marktlage analysiert (vielleicht mit Hilfe von BAK-Economics/Verbandsprognosen) und die Ausrichtung überprüft. - Der CEO sagt: *„In dynamischen Zeiten das ‚Richtige' umzusetzen und weiterzugeben, ist nicht immer einfach, aber immer wichtig."* [23]. Das deutet auf regelmäßiges Hinterfragen (Reflexion) hin. - Es existieren vermutlich **Mehrjahresziele** (z.B. „Strategie 2025" oder ähnliches), die intern kommuniziert wurden. Mögliche Stoßrichtungen: regionale Expansion (vielleicht in der Ostschweiz weiter wachsen), Portfolio ausbauen (z.B. Infrastrukturprojekte, Investmentprojekte), Innovationsführerschaft (digitale Prozesse). - **Führungsroutinen:** Zindel hat definierte Leitungsgremien (GL-Sitzungen, VR-Sitzungen). Moneyhouse-Meldungen zeigen z.B. eine VR-Sitzung Ende Sept 2025 [114]. Es gibt eine Verwaltungsrat-Präsidentin – i.d.R. tagt ein VR in KMU 4–6 mal im Jahr. - Die **Geschäftsleitung** (CEO + Bereichsleiter) trifft sich wahrscheinlich öfter, z.B. monatlich, um operative und strategische Themen zu besprechen. - **Controlling & Reporting:** Als Holding mit Verwaltungs-AG dürfte Zindel ein konsolidiertes Reporting haben. Kennzahlen (Umsatz, Auftragseingang, Kosten) werden regelmäßig erhoben. Beno Suter (Leiter Finance) und sein Team liefern diese Zahlen [115]. Dadurch kann die Führung sich an Fakten orientieren. - **Projekt-Reviews:** Nach grösseren Projekten zieht man sicher Bilanz (Kosten/Nutzen, Erfahrungen), was in die strategische Bewertung einfliesst (z.B. lohnt sich die Sparte X? Müssen wir in Maschinenpark Y investieren?). - **ESG-Integration:** Zindel integriert Nachhaltigkeit in die Strategie – das zeigt sich an konkreten Schritten: Schaffung der INKOH AG (für Klimaschutz-Produkt), Engagement in InnoQube (digital/Grün-Innovation) [56], interne Arbeitsgruppe Umwelt. Auch soziale Aspekte: Lehrlingsförderung, lokales Engagement. Wahrscheinlich berichtet Zindel intern zumindest qualitativ über diese Ziele (ein formeller Nachhaltigkeitsbericht existiert für KMU selten, aber Ansätze sind da).

Strategische Initiativen der letzten Jahre: - Aufbau neuer Geschäftsfelder (Pflanzenkohle, Recycling). - Digitalisierung: Einstellung eines Digital Transformation Managers [25] war eine strategische Entscheidung. - Markterschliessung: Walenstadt-Filiale (St. Gallen) – Zindel geht über Kanton Graubünden hinaus, eine bewusste Expansionsstrategie. - Diversifikation: Investmentsparte (Brandis) – man investiert Kapital in Immobilienprojekte, um unabhängiges Einkommen zu generieren und Projektpipeline zu füllen.

Branchen-Vergleich: Viele Bau-KMU agieren immer noch opportunistisch („Auftrag da, wir machen ihn"), mit wenig formaler Strategiearbeit. Doch es ist erkennbar, dass die **Professionalisierung der Strategiearbeit** voranschreitet – insbesondere Unternehmen, die in 2. Generation an Uni-Absolventen übergehen, bringen strategisches Handwerkszeug ein. Laut Experten ist strategisches Denken im Bau oft projektbezogen (z.B. wie fülle ich meine Auftragsbücher), aber weniger visionär. Zindel scheint hier herauszustechen, da man jenseits des Tagesgeschäfts innovativ denkt (Klimawandel als Treiber verstanden hat).

Führungsroutinen in Bauunternehmen waren traditionell eher informell (Inhaber entscheidet, Rest folgt). Nun etablieren sich Systematiken: Balanced Scorecard, OKR (Objectives & Key Results) wird in KMU vereinzelt genutzt, Budgetrunden etc. Zindel hat vermutlich ein Budget und Forecast-Prozess (wegen Holdingstruktur). Führungsroutinen beinhalten auch Mitarbeitergespräche – es ist denkbar, dass Zindel jährliche Personalgespräche durchführt (HR-Generalistinnen deuten darauf hin, dass Personalentwicklung strukturiert läuft).

Trends & Entwicklungen

Systematische Strategieprozesse: Bis 2025/30 werden auch mittlere Bauunternehmen verstärkt **Strategieworkshops** und formalisierte Planungszyklen einführen. Treiber sind komplexere Märkte, wo Bauchgefühl allein nicht mehr reicht. Etwa Marktdaten (Bauindex, BIP-Prognosen) werden vermehrt in Planung einbezogen – Verbände wie SBV bieten Konjunkturservice. Dadurch können Firmen proaktiver agieren. Zindel wird vermutlich weiter so agieren, evtl. auch externe Beratung punktuell hinzuziehen (KMU-HSG Weiterbildung, die man gewonnen hat, könnte Impulse liefern) [9] [116].

Integration ESG in Strategie: Ab 2024 sind grössere Schweizer Firmen zu Berichterstattung verpflichtet (sofern Publikumsgesellschaft, was Zindel nicht ist). Doch der Trend filtert in KMU: man orientiert sich strategisch an ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance). Das kann heissen, dass man Ziele für CO_2-Reduktion, Diversity etc. in die Strategie aufnimmt. Zindel hat „Menschen & Umwelt" schon drin. Künftig werden z.B. *CO_2-Bilanzen* pro Projekt Teil der Projektstrategie, oder *Kundenzufriedenheits-Index* als Ziel.

Agile Strategiekonzepte: In volatilen Zeiten geht der Trend zu **rollierender Planung** und Agilität. Anstatt starrem 5-Jahres-Plan werden grobe Langfristziele gesetzt und kurzfristig nachjustiert. Zindel's CEO Aussage *„ständig lernen und reflektieren"* [117] deutet auf so einen Ansatz: Strategie als kontinuierlicher Prozess, nicht als starres Dokument. Immer mehr Firmen adaptieren Methoden aus dem Agile-Management – z.B. regelmäßig OKR-Quartalsziele definieren, Retrospektiven machen.

Verzahnung Strategie & Operatives: Erfolgreiche Firmen sorgen dafür, dass **alle Mitarbeitenden die Strategie kennen** und ihren Beitrag sehen. Der Trend geht dahin, Strategie greifbar zu machen (z.B. ein „Strategy House" visualisieren) und in Projekte umzusetzen. Zindel könnte z.B. strategische Initiativen (Digitalisierung, Nachhaltigkeitspilot) mit eigenen Budgets versehen und Teams damit beauftragen – teils sieht man sowas (InnoQube war strategische Initiative).

Führungsroutinen digital unterstützt: Management-Cockpits, KPI-Dashboards – auch KMU werden sich solcher Tools bedienen. Z.B. jederzeit aktuelle Kennzahlen auf dem Tablet des Chefs. Das beschleunigt den PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act). Zudem werden mehr Führungssitzungen hybrid möglich (virtuelle Meetings), was Flexibilität gibt.

Strategische Kooperationen: Statt alles selbst zu machen, setzen Unternehmen vermehrt auf Partnerschaften (z.B. mit Startups, Unis). Zindel hat via InnoQube ein Netzwerk. Dieser Trend dürfte sich

verstärken: Offene Innovationsstrategien und Outsourcing von Forschung an Netzwerke entlasten KMU und bringen frische Ideen.

Unsicherheiten & Herausforderungen

- **Strategische Fehleinschätzungen:** Bauzyklus und Trends vorherzusagen, ist unsicher (Beispiel: Corona-Boom vs. Zinsknick). Eine Herausforderung ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen – z.B. investiert man in Wachstum und es kommt doch eine Rezession? Oder umgekehrt, man ist zu vorsichtig und verpasst Chancen. Der *Bauindex* verspricht Prognosesicherheit, aber bleibt unsicher (SBV übernahm diese Prognosearbeit erst neu [118]). Zindel muss darauf achten, seine Strategie flexibel zu halten, um Fehleinschätzungen zu korrigieren.
- **Umsetzungslücke:** Strategien scheitern oft an der Umsetzung. Selbst wenn Zindel gute Pläne hat, kann es hapern, diese bis zur Basis zu bringen. Herausforderung: alle Führungskräfte ins Boot holen und die Ziele herunterbrechen. Wenn z.B. „Digitalisierung" Strategie ist, muss vor Ort ein Polier wissen, was konkret von ihm erwartet wird.
- **Ressourcen für Strategiearbeit:** KMU-Führungskräfte sind im Tagesgeschäft eingebunden. Sich Zeit zu nehmen für Strategie ist oft schwierig. Es besteht unsicher, ob man genügend Kapazität hat, um gründlich Strategiearbeit zu betreiben (analysieren, Workshops, Trends beobachten). Zindel hat einen VR und gut aufgestellte GL, dennoch bleibt Zeitmanagement ein Thema.
- **Konsistenz vs. Wendigkeit:** Als Familienbetrieb hat Zindel eher langfristige Orientierung (gut für Beständigkeit), aber schnelle Marktänderungen erfordern bisweilen radikale Kurswechsel (z.B. Rückzug aus einem Geschäftsfeld). Da kann emotionaler Anhang an Traditionen hinderlich sein. Werden nötige Strategiewechsel konsequent genug umgesetzt? Unsicherheit: Wann hält man an Bewährtem fest, wann pivotiert man?
- **Messbarkeit von Zielen:** Es ist anspruchsvoll, weiche Ziele (Kultur verbessern, Kunden begeistern) messbar zu machen. Ohne Messung wird aber Strategieerfolg schwer bewertbar. Zindel muss geeignete Kennzahlen finden (KPIs), was im Bau-Umfeld komplex ist (Projekterfolg hängt von vielen Faktoren ab).

Chancen & Risiken

Chancen:
- **Proaktive Gestaltung des Marktumfelds:** Durch vorausschauende Strategie kann Zindel an Megatrends partizipieren statt reagieren. Beispiel: Es hat das Nachhaltigkeitsthema früh aufgegriffen – das verschafft nun Marktvorteile, wenn Anforderungen steigen. Ähnlich kann eine gute Strategie auf Digitalisierung (BIM-Kompetenz) dazu führen, dass Zindel bei entsprechenden Ausschreibungen punktet.
- **Stärkung der Wettbewerbsposition:** Ein klarer strategischer Fokus – z.B. „Qualitätsführer im nachhaltigen Bauen der Ostschweiz" – gibt Orientierung für alle Aktivitäten und differenziert im Markt. Kunden und Partner wissen, wofür Zindel steht und suchen gezielt solche Partner. So kann man dem Preiswettbewerb entkommen, wie die PwC-Studie empfiehlt [70].
- **Effiziente Ressourcenallokation:** Strategiearbeit hilft, Ressourcen (Kapital, Personal) zielgerichtet einzusetzen. Anstatt ad-hoc Geld in random Maschinen zu stecken, investiert Zindel z.B. gezielt in Anlagen für Recycling oder in IT, weil es strategisch Sinn macht. Das erhöht langfristig Rendite und Schlagkraft.
- **Steigerung der Anpassungsfähigkeit:** Paradoxerweise macht gerade kontinuierliche Strategiearbeit ein Unternehmen agiler. Wer regelmäßig reflektiert und Führungsroutinen hat, erkennt früh Signale und kann steuern (Beispiel: Wenn Controlling zeigt, Auftragsbestand sinkt, kann man Vertriebsstrategie anpassen bevor es kritisch wird). Zindel's Statement *„nicht auf Lorbeeren ausruhen, weiterhin in Bewegung bleiben"* [119] zeigt diese Haltung. Das ist eine Stärke, die in Krisenzeiten Überleben sichern kann.
- **Führungskräfte-Einbindung und Alignment:** Die routinierte gemeinsame Strategiearbeit (GL/VR)

fördert auch den Teamzusammenhalt im Kader. Alle ziehen an einem Strang, Konflikte zwischen Bereichen werden im Lichte der Gesamtstrategie lösbar. Ein alignedes Management kann ihre Teams konsistent führen – das vermeidet silohaftes Eigenleben.

Risiken:
- **Strategische Starrheit:** Sollte Zindel zu sehr an einer beschlossenen Strategie festhalten und Warnsignale ignorieren (Strategieblindheit), könnte man Entwicklungen verpassen. Z.B. falls man sich zu sehr auf Hochbau fokussiert und der Markt sich doch anders entwickelt. Ein falsch eingeschlagener Weg, starr verfolgt, wäre riskant.
- **Überkomplizierung/ Overengineering:** KMU könnten sich überfordern mit zu viel strategischer Methodik (z.B. zig KPIs, Balanced Scorecard mit 20 Zielen). Das Risiko ist, dass mehr Zeit in Strategie-Papierkram fliesst als ins praktische Handeln. Zindel muss darauf achten, pragmatisch zu bleiben und nicht Konzerngehabe zu imitieren, das nicht zum KMU passt.
- **Diskrepanz zwischen Strategie und Kultur:** Wenn die Führung neue Strategien vorgibt, die Belegschaft aber kulturell (noch) nicht mitzieht, kann es zu innerem Widerstand kommen. Beispiel: Digitalstrategie ausrufen, aber Mitarbeiter fühlen sich nicht abgeholt, also Boykott oder Dienst-nach-Vorschrift. Man muss Kultur und Qualifikation mitentwickeln, sonst bleibt Strategie Theorie.
- **Ignorieren von Mitarbeiter-Input:** Falls die Strategiearbeit zu top-down wird und Input von unten (die Leute an der Front sehen Marktveränderungen oft zuerst) nicht berücksichtigt wird, könnte man an Realität vorbeiplanen. Das Risiko ist, das Strategien ohne Resonanz im Betrieb bleiben, womit sie scheitern.
- **Verzettelung:** Zu viele strategische Baustellen gleichzeitig eröffnen – ein Mittelständler kann nicht alles auf einmal (digitalisieren, neue Märkte, Innovation, Expansion). Risiko: man startet vieles und führt nichts richtig zu Ende. Priorisierung ist daher entscheidend; gelingt sie nicht, droht Strategiemüdigkeit im Team.

Quellen: LeaderDigital-Interview (Strategie & Führungsqualität) [112] [120]; Organisator (Vision-Umsetzung) [21]; PwC-Studie (Paradigmenwechsel, Differenzierung) [70]; SBV Bauindex (Planungsgrundlage) [67] [121]; Andreas Zindel Zitat (Bewegung bleiben) [119].

🔄 Lernsystem & Feedbackschleifen

Definition und Relevanz

Diese Dimension betrachtet, **wie das Unternehmen lernt und sich verbessert** – also ob es formalisierte Systeme gibt, um Erfahrungen auszuwerten (Lessons Learned), Feedback einzusammeln (von Mitarbeitern, Kunden) und Innovation sowie Wissensmanagement zu betreiben. Im Bauwesen, wo Projekte Unikate sind und viel Erfahrungswissen eine Rolle spielt, ist ein systematisches Lernsystem ein grosser Vorteil: Es verhindert das Wiederholen von Fehlern und fördert Effizienzsteigerungen. *Feedbackschleifen* können intern (Mitarbeiterfeedback an Führung, Teamfeedback nach Projekt) und extern (Kundenfeedback, Gutachter) stattfinden. Für Zindel United, das sich als innovativ bezeichnet, ist ein funktionierendes Lernsystem zentral, um Innovationsideen aus der Belegschaft hervorzuholen und kontinuierlich besser zu werden. Ein guter Lern- und Feedbackprozess trägt auch zur Sicherheitskultur bei (Unfälle analysieren -> Prävention verbessern).

Aktuelle Daten & Fakten

Lernsysteme bei Zindel United: Das Unternehmen hat explizit ein **Think Tank**-System implementiert, was als Kern eines betrieblichen Lern- und Innovationssystems gesehen werden kann. Mitarbeiter aller

Ebenen können dort **Innovations- und Verbesserungsvorschläge** einreichen [113]. Ein dediziertes Team (die "Gold-Schatzkammer") prüft diese Vorschläge und organisiert deren Umsetzung [6]. Dadurch wird aus Ideen tatsächlich Lernen in Form neuer Prozesse/Produkte generiert. Der Erfolg gibt recht: *KLARK, der erste CO_2-neutrale Beton der Schweiz, entstand aus einem Mitarbeitervorschlag* im Think Tank [6]. Dies zeigt, dass Zindel kein reines Lippenbekenntnis betreibt, sondern aktiv die kollektive Intelligenz nutzt – ein Paradebeispiel für organisationales Lernen.

Neben dem Think Tank sind weitere **Feedbackschleifen** erkennbar: - **Projektreviews:** Nach Abschluss wichtiger Projekte ist es branchenüblich (gerade in grösseren Firmen), ein Abschlussgespräch zu führen: Was lief gut, was nicht? Zindel hat dazu keine öffentlichen Infos, aber angesichts der zukunftsorientierten Kultur kann man davon ausgehen, dass aus grossen Projekten Lessons Learned festgehalten werden. Evtl. fließen diese in die *Qualitätsdokumentation* ein (Checklisten etc.). - **Mitarbeiter-Feedback:** Die hohe Zufriedenheit und das beworbene "Menschen im Mittelpunkt" deuten darauf hin, dass Mitarbeiter gehört werden. Möglicherweise führt HR oder GL **Mitarbeiterbefragungen** durch oder holt zumindest in informellen Runden Feedback ein. In kleineren Einheiten (Tochterfirmen mit <100 MA) kennt man oft die Meinung der Leute auch so. - **KVP (Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess):** Manche Bauunternehmen führen KVP-Karten oder ähnliches ein. Der Think Tank ist im Grunde ein KVP-System, aber oft gibt es auch im Kleinen Verbesserungsideen vor Ort. Poliere verbessern Abläufe von sich aus – die Frage ist, wird das strukturiert aufgegriffen? Zindel scheint offen dafür (flache Hierarchie). - **Fehlerkultur:** Ein Indikator: Die Denkweise bei Zindel scheint auf Lernen statt Schuldsuche gerichtet. A. Zindel: *„ständiges Lernen und Reflektieren“* ist Teil der Führungsaufgabe [120]. Also sollen Führungskräfte aus Fehlern lernen und ihr Wissen weitergeben. Das Unternehmen investiert in Weiterbildung (externer Weiterbildungs-Gutschein vom SVC wird genutzt, um in Menschen zu investieren) [9], was auch dazu dient, neue Erkenntnisse ins Haus zu holen. - **Innovationsmanagement:** Mit InnoQube Swiss hat Zindel **externes Innovationslernen** institutionalisiert. Als Mit-Initiant dieses Zentrums in Chur fördert man Startups und Jungunternehmen in digitalen/nachhaltigen Ideen [56]. Indirekt lernt man dort ebenfalls (man wird Kontakt zu neuen Technologien haben). Und intern gibt es den "Think Tank", wie erwähnt. - **Wissensmanagement:** Bau ist oft noch wissensmanagement-schwach (viel im Kopf der Poliere). Zindel hat viele langjährige Profis. Ob es formell Wissensdokumentationen gibt (z.B. BIM-Datenbank, Standardpläne), ist unbekannt, aber vermutlich wird Know-how im Alltag weitergegeben. Der Senior-Fachperson Rechnungswesen, Felix Giger [122], deutet an: man hat Junior und Senior, was Mentoring erlaubt.

Branchenweit besteht ein Nachholbedarf: Ein SBV-Artikel betont, dass **immer weniger Schweizer KMU innovativ sind**, obwohl die F&E-Ausgaben stiegen [123]. Vor 20 Jahren hatten 43% der KMU F&E-Aktivitäten, heute nur noch 23% [124] [125]. Hemmnis: hohe Kosten und fehlendes Kapital [126]. Der Bau trägt traditionell wenig zu F&E bei, Innovation erfolgt eher projektnah. Zindel trotzt dem Trend mit eigenem Engagement (was auch durch regionale Innovationspreise belegt ist [127]).

Innosuisse & Hochschulen: In der Schweiz fördern Institutionen Innovation: Innosuisse (staatl. Innovationsförderung) hat auch Bauprojekte, HSLU und FHNW forschen an Bau/Immobilien. Evtl. hat Zindel mal an einem Projekt mitgemacht (keine konkrete Quelle, aber denkbar: z.B. im Kontext von Pflanzenkohle – das war ja neu, evtl. mit Forschungspartner).

Fehlermanagement: Ein Aspekt: Arbeitsunfälle. Die Suva hat ein Lernsystem für Betriebe (Unfalldaten analysieren, Ableitung von Massnahmen). Zindel hat ja eine Arbeitsgruppe Sicherheit. Den SBV-Zahlen nach sank die Unfallquote pro 1000 Vollbesch. um ~50% in 20 Jahren [128]. Bei Zindel dürfte man Unfälle sorgfältig auswerten (Unfallrapporte, Safety-Meetings), da man sich Gesundheitsförderung auf die Fahne schreibt (Engagement->Gesundheit im Menü) [129].

Trends & Entwicklungen

Ausgeprägtere Lernkultur: Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass Fehlerquellen im Bau teuer sind – also werden systematische *Lessons Learned*-Prozesse wichtiger. Grosse Baukonzerne haben schon Wissensdatenbanken, KMU werden nachziehen. Bis 2030 könnten auch Mittelständler wie Zindel formale **Abschlussworkshops** nach jedem Großprojekt durchführen und die Erkenntnisse sammeln (z.B. in einer internen Wiki). Vielleicht entsteht ein gemeinsames Branchen-Lernforum, wo anonymisierte Lessons Learned geteilt werden (um alle vor Bauschäden zu bewahren).

Digitales Wissensmanagement: Wissensplattformen, eventuell mit KI (z.B. Chatbot, der Baufragen beantwortet auf Basis Firmenwissen), könnten kommen. Der SBV selbst experimentiert mit *KI-Assistent Construix* für Baufragen [130]. Zindel könnte intern eine Wissensplattform aufbauen, wo Poliere Lösungen posten, etc. Auch VR/AR-Trainings (z.B. AR-Brille für Bauarbeiter-Schulung) könnten Teil des Lernens werden.

Stärkere Feedbacksysteme: Unternehmen führen vermehrt **360°-Feedback** ein (Mitarbeiter bewerten Vorgesetzte, Kollegen geben Feedback). In konservativen Betrieben neu, aber Jüngere fordern das ein. Zindel mit moderner HR könnte so etwas pilotieren – es würde perfekt zum "Menschen im Mittelpunkt" passen, wenn Chefs auch Feedback annehmen.

Innovationstreiber: Die Bauwirtschaft wird innovativer werden müssen (Produktivitätsrückstand auf andere Branchen soll aufgeholt werden). *Open Innovation* – branchenübergreifender Austausch – wird Trend. Z.B. Baufirmen werden Hackathons veranstalten, Startup-Pitches etc. Zindel ist mit InnoQube in diesem Geist. In 5 Jahren wird vermutlich die Vernetzung mit Tech-Firmen normaler sein (PropTech, ConTech Startups).

Fehlerkultur im Wandel: Es gibt in der Baukultur traditionell wenig Raum für Scheitern (ein kaputter Bau ist sichtbar). Aber um innovativ zu sein, muss man Experimente erlauben. Der Trend (auch in CH-Bau) geht zu *Pilotprojekten* – z.B. testet man neuen Beton erst in kleinem Projekt, lernt, dann skaliert. Das ist ein Lernprozess, der sich durchsetzt, statt direkt alles 100% sicher haben zu wollen (was oft Innovation hinderte). Zindel's Machart mit KLARK (erst sicher in Test geprüft, jetzt in Projekten) ist musterhaft. Solche Innovations-Lernschleifen werden Standard.

Zertifizierung und Standards: Vielleicht orientieren sich Firmen an Normen wie ISO 9001 (Qualitätsmanagement erfordert KVP-Prozesse). Oder an EFQM Excellence Modell, wo Lernfähigkeit ein Kriterium ist. Wenn Zindel solche Standards anstrebt (möglich, um z.B. öffentliche TU-Aufträge zu erleichtern), würden Lernsysteme noch struktureller verankert.

Unsicherheiten & Herausforderungen

- **Wissen explizit machen:** Viel Know-how im Bau ist implizit (im Kopf erfahrener Leute). Die Herausforderung ist, dieses zu dokumentieren und transferierbar zu machen. Nicht jeder gute Polier kann sein Wissen leicht schriftlich fixieren. Man braucht kluge Methoden (z.B. Videoaufnahmen, Storytelling) – noch unklar, welche funktionieren.
- **Motivation zur Teilnahme:** Ein Lernsystem wie Think Tank erfordert Engagement. Anfangsphase war wohl euphorisch (KLARK entstand), aber über die Zeit könnte Beteiligung sinken, wenn Mitarbeiter den Nutzen nicht unmittelbar spüren oder „Ideenmüdigkeit" eintritt. Es ist unsicher, ob Zindel es schafft, das System lebendig zu halten – vielleicht durch Incentives (Prämien für umgesetzte Ideen) oder Rotieren der Think Tank-Team-Mitglieder.
- **Kapitalisierung der Ideen:** Ideen zu haben ist das eine, sie in Profit umzumünzen das andere. KLARK ist super, aber verdient man damit Geld? (Vielleicht, wenn es marktfähig wird.)

Strategische Risiken: Verzetteln in vielen Ideen ohne Markterfolg. Herausforderung: Ideen filtern und priorisieren – was Think Tank-Team tut, aber es kann auch mal Fehlgriffe geben.

- **Fehler offenzulegen:** Es ist menschlich, Fehler zu kaschieren. Kulturwandel hin zu *„Fehler eingestehen = Chance“* ist zäh. Möglicherweise bleiben manche „lessons“ ungenutzt, weil sie niemand offen ausgesprochen hat. Das aufzubrechen erfordert viel Vertrauen. Unsicher ist, ob das in jeder Ebene gelingt – z.B. ob ein Arbeiter wagt, einem Bauleiter zu sagen: „Deine Anweisung war fehlerhaft.“ Hierarchiefreiheit dafür muss wachsen.
- **Zeit fürs Lernen:** Enger Terminplan auf Baustellen lässt wenig Zeit zum Innehalten. Challenge: Räume schaffen, in denen Lernen passieren kann (z.B. halbtägige Workshops nach Bauende). Oft rennt man nahtlos ins nächste Projekt. Ohne Disziplin droht das Lernen dem Zeitdruck zum Opfer zu fallen.

Chancen & Risiken

Chancen:
- Stetige ProzessoptimDie Antwort wurde aufgrund ihrer Länge in zwei Teile aufgeteilt. Teil 1 finden Sie oben. Im Folgenden geht es weiter mit Teil 2 der Analyse.

(Fortsetzung)

Lernsystem & Feedbackschleifen (Fortsetzung)

Chancen:
- **Stetige Prozessoptimierung:** Durch ein gelebtes KVP-System (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) kann Zindel Abläufe laufend effizienter gestalten. Kleine Vorschläge aus der Belegschaft – etwa zur Baustellenlogistik oder Arbeitsorganisation – summieren sich zu erheblichen Zeit- und Kostenersparnissen. Fehlerquoten sinken, Qualität steigt.
- **Innovationssprung durch Mitarbeiterideen:** Eine offene Lernkultur wie bei Zindel (Think Tank) kann auch disruptive Ideen hervorbringen. Mitarbeiter an der Front sehen oft als erste, wo neue Lösungen nötig sind. Wenn diese Ideen aktiv gefördert werden, kann das Unternehmen Trends setzen (Beispiel: KLARK-Beton als *First Mover* am Markt) [6] .
- **Wissensvorsprung und Expertise:** Ein systematisches Wissensmanagement (z. B. Lessons Learned-Datenbank) baut über die Jahre einen Fundus auf, der Zindel einen **kollektiven Erfahrungsschatz** verleiht. Damit kann man komplexe Probleme schneller lösen als Wettbewerber, weil man auf ähnliche Fälle zurückgreifen kann. Das stärkt die fachliche Autorität bei Kunden („die wissen, was sie tun“).
- **Höhere Sicherheit und weniger Ausfall:** Wenn aus (Beinahe-)Unfällen und Fehlern ernsthaft gelernt wird, lassen sich zukünftige Unfälle vermeiden. Eine kontinuierliche Feedbackschleife mit Sicherheitsbeobachtungen reduziert das Risiko und die Krankheitstage. So profitiert sowohl der Mitarbeiter (Schutz) als auch die Firma (weniger Ausfälle, niedrigere Suva-Prämien).
- **Motivation durch Beteiligung:** Eine Kultur, die Feedback von unten annimmt und Erfolge daraus sichtbar macht (etwa Prämien für umgesetzte Ideen oder Erwähnung in Newslettern), motiviert Mitarbeitende enorm. Sie fühlen sich wertgeschätzt und als Teil der Entwicklung. Das fördert wiederum Loyalität und Leistungsbereitschaft – ein selbstverstärkender Lernkreislauf.

Risiken:
- **Ideenstau und Frustration:** Wenn viele Ideen eingehen, das Unternehmen aber nur wenige realisieren kann, entsteht ein *Ideenstau*. Mitarbeiter könnten enttäuscht reagieren, falls ihre Vorschläge nicht berücksichtigt werden oder die Umsetzung ewig dauert. Das Lernsystem verliert dann an Glaubwürdigkeit.
- **Überlastung durch Zusatzaufwand:** Lern- und Feedbackprozesse kosten Zeit (Workshops, Dokumentation). In hektischen Phasen kann dies als Belastung empfunden werden („Schon wieder ein

Meeting für Lessons Learned“). Wird der Aufwand nicht sinnvoll integriert, könnten Mitarbeiter das Lernen als Bürokratie ablehnen.
- **Ungenutzte Erkenntnisse:** Ein Risiko ist, dass zwar Feedback gesammelt, aber **nicht gehandelt** wird. Beispielsweise zeigen Mitarbeiterbefragungen Handlungsbedarf auf, doch es folgen keine Taten. Dies würde die Mitarbeiterresonanz beim nächsten Mal massiv dämpfen („bringt ja eh nichts“). Konsequent aus Feedback zu lernen, ist daher Pflicht – sonst kehrt sich der Effekt ins Negative.
- **Know-how-Abfluss:** Ironischerweise kann ein intensives Lernsystem auch dazu führen, dass Wissen und Ideen transparent werden – und wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt, nimmt er all das Gelernte (inkl. gesammelter Ideen) mit zur Konkurrenz. Zindel investiert damit auch ins Humankapital, das nicht 100% bindbar ist. Dennoch überwiegt der Nutzen, wenn man genug Bindung schafft, dass Know-how-Träger bleiben.
- **Innovationsrisiko:** Nicht jede Innovation aus dem Think Tank wird erfolgreich sein. Manche Experimente könnten scheitern und Geld kosten. Das Unternehmen muss bereit sein, Fehlschläge auszuhalten (im KLARK-Projekt glückte es [6], aber andere Ideen könnten floppen). Eine fehlertolerante Kultur ist zwar eine Chance, aber finanziell muss man die Balance finden, wie viele Ressourcen in Versuche fließen können.

Quellen: Zindel Think Tank (Mitarbeiterideen & KLARK) [6]; SBV-Bericht (Innovationskraft KMU rückläufig) [126]; Beekeeper-Report (Kosten von Fluktuation & Wissensverlust) [86]; LeaderDigital (ständiges Lernen als Führungsaufgabe) [23].

2️⃣ Daten- & Informationsarchitektur

Definition und Relevanz

Die Daten- und Informationsarchitektur umfasst die **Digitalisierungs- und IT-Landschaft** des Unternehmens: Wie werden Daten (z. B. Projekt- und Baudaten, betriebswirtschaftliche Kennzahlen) erhoben, gespeichert, zugänglich gemacht und genutzt? Welche Software-Systeme (ERP, BIM, Dokumentenmanagement) sind im Einsatz und wie integriert sind sie? Ebenfalls relevant: der **Digitalisierungsgrad** der Geschäftsprozesse (Papier vs. digital), Datenqualität und -silos sowie der Einsatz neuer Technologien wie KI oder Automatisierung. In der Bauindustrie ist dieses Thema zunehmend entscheidend, da **digitale Arbeitsmethoden (BIM, mobile Apps)** die Effizienz steigern und Fehler reduzieren können [26]. Auch für Zindel United bietet eine robuste Datenarchitektur Wettbewerbsvorteile – etwa schnellere Angebotskalkulation, besseres Controlling oder vorausschauende Wartung von Maschinen. Gleichzeitig sind Bau-KMU oft noch analog unterwegs, wodurch Potenziale brachliegen. Eine durchdachte Daten- und IT-Strategie erhöht zudem die **Resilienz** (z.B. Cloud-Backups statt Papierarchive, Home-Office-Fähigkeit in Pandemien).

Aktuelle Daten & Fakten

Digitalisierungsgrad bei Zindel United: Das Unternehmen hat erkennbar Schritte in Richtung Digitalisierung unternommen. Der **Posten "Digital Transformation Manager"** (Mathias Amort) wurde geschaffen [25] – ein starkes Signal, dass man IT und Prozesse aktiv modernisiert. Konkrete bekannte Aspekte: - **BIM und digitale Planung:** Zindel erwähnt auf der Website keine BIM-Projekte ausdrücklich, doch die PwC-Studie sagt: *„Der Einsatz digitaler Technologien hat vor Jahren begonnen, vor allem in Supportprozessen… Kernprozesse wie Realisierung müssen nun digitalisiert werden“* [26]. Als innovatives Bauunternehmen ist es wahrscheinlich, dass Zindel BIM bei grösseren Bauvorhaben nutzt (Beteiligung z.B. an öffentlichen Bauten, wo BIM vermehrt gefordert wird). Zudem ist man im InnoQube, wo *digitale Ideen* gefördert werden [56]. - **ERP und Administration:** Finanz und Personal werden vermutlich mit

professioneller Software geführt (Standard-ERP oder Baubranchenlösung). Die Verwaltungs-AG könnte z.B. eine Branchenlösung wie *BauBit* oder *SORBA* einsetzen, die viele Bau-KMU nutzen. Dadurch sind Offertwesen, Baustellenabrechnung etc. digital abgebildet. Der SBV stellt Tools zur Verfügung (Regiearbeiten-Software, Normpositionen), die Zindel als Mitglied vermutlich einsetzt. - **Mobile Devices auf Baustellen:** Nicht bekannt, aber es ist zu vermuten, dass Poliere bei Zindel Tablets oder Smartphones mit Bau-Apps haben (z. B. digitale Rapportierung, Plan-Apps). In der Branche nutzen erst wenige Firmen so etwas flächendeckend: *Nur ~10% der Bauleute können Schichtpläne via App einsehen oder Aufgaben digital verwalten* [28]. Zindel könnte in Pilotphasen sein. Der hohe Digitalisierungswille lässt das vermuten. - **Datenintegration:** Die Herausforderung ist oft, dass Insellösungen bestehen (eigenes System je Tochterfirma oder Bereich). Zindel's Struktur mit zentraler IT-Unit spricht dafür, dass man die Systeme gruppenweit integriert. Beispielsweise könnten alle Töchter auf einer gemeinsamen Cloud-Plattform laufen. Dass IT explizit gemanagt wird (IT-Infrastruktur-Manager im Team: Marco Gallo), unterstreicht, dass IT-Architektur als eigene Aufgabe gesehen wird. - **Qualität und Zugang:** Keine expliziten Infos zur Datenqualität, aber man kann ableiten: Wenn man digital plant und abrechnet, will man *korrekte und aktuelle Daten*. So dürfte Zindel etwa regelmässige Datenpflege betreiben (z.B. Baumaschinenwartung digital tracken).
- **Nutzung von KI/Automation:** Noch kein konkreter Hinweis, aber eventuell in Ansätzen: Evtl. Simulationstools für Bauablauf, Drohnenvermessung (viele Bauunternehmen fangen damit an). PropTech/ConTech-Startups im InnoQube könnten Lösungen wie AR-Brillen oder KI-Baufortschrittsanalyse anbieten, was Zindel testet. Der SBV hat 2025 vermehrt Fokus auf *KI-Kompetenz als Wettbewerbsschlüssel*. Zindel's Region Ostschweiz ist im Digitalbereich wach (digitale Conferences etc.). So könnte Zindel z.B. KI nutzen, um Offertpreise aus Vergangenheitsprojekten zu prognostizieren oder Bilderkennung für Baustellensicherheit.

Branchenstatus: Die Schweiz hat mit *Bauen digital Schweiz* ein Netzwerk, das BIM-Fahrpläne entwickelt. Doch vor allem Grossprojekte (Spitalbauten etc.) arbeiten bisher stringent mit BIM. KMU hinken hinterher: Laut Umfrage wünschen sich **33% der Bau-Beschäftigten bessere Technologien am Arbeitsplatz**, aber nur **17%** haben Zugang zu wirklich hilfreichen digitalen Tools. Meistens nutzt man lediglich E-Mail (91%) und Office, selten fortgeschrittene Portale. Das heisst, in vielen Firmen gibt es z.B. kein Intranet (80% ohne) und kaum Bau-Apps im Einsatz [28]. Zindel gehört vermutlich zum fortschrittlichen Teil, aber auch sie werden noch auf dem Weg sein (Digitalisierung ist ja Chefsache durch die neue Stelle seit kurzem).

Datensicherheit: Dazu gibt es keine Angaben. Jedoch muss man annehmen, dass Zindel Backups und Firewalls etc. hat (vielleicht externe IT-Betreuung). In KMU kann IT-Security ein blinder Fleck sein – sofern aber Baupläne und Kundendaten digitalisiert sind, achtet man auf Schutz (z. B. Server beim Anbieter, VPN-Zugang). Die cyon-Firewall auf der Website zeigt, dass man Web-Security ernst nimmt (Imunify360).

Trends & Entwicklungen

BIM als Standard: Bis 2030 dürfte **Building Information Modeling (BIM)** in weiten Teilen der Schweiz Standard sein, insbesondere bei öffentlichen Auftraggebern. Für Zindel bedeutet das: in mehr Projekten integrale 3D-Modelle mit allen Daten. Das erfordert weiteres Investment in Software, Schulung von Mitarbeitern (Modell-Lesen, Koordination in BIM). Der Vorteil: **alle Projektbeteiligten greifen auf ein digitales Modell zu**, Änderungen werden früh erkannt, Nachträge reduziert [8]. Zindel, das Wert auf Digitalisierung legt, hat die Chance, sich als BIM-competent Contractor zu profilieren – was schon heute ein Vergabekriterium sein kann.

Plattformen & Ökosysteme: Die Zukunft geht zu **Datenplattformen** entlang der Wertschöpfungskette. Z.B. werden Lieferanten, Bauunternehmen, Planer über gemeinsame Cloud-

Plattformen vernetzt (etwa *building360* oder *SIA 2051* Plattform). Zindel wird sich solchen Netzwerken anschließen (teils gefordert vom Auftraggeber). Das schafft Datentransparenz, aber auch neuen Wettbewerb (Vergleiche, Benchmarks).

Automatisierung und KI: Fortschritte in KI werden nutzbar: denkbar sind **KI-gestützte Planungsoptimierung** (Materialbedarf minimieren, Bauzeit simulieren), **Baufortschritt-KI** (via Kameras den Fortschritt tracken und Abweichungen melden) oder predictive Maintenance für Maschinen. Schon jetzt werden KI-Agenten diskutiert, die Routineaufgaben abnehmen. Zindel's Innovationsaffinität könnte dazu führen, dass man KI-Pilotprojekte macht – eventuell mit Hochschulen (ETH hat Center for Construction Robotics, FHNW mit BIM- und KI-Projekten). Auch *PropTech-Lösungen* (digitale Bautagebücher, Sensorik) werden bis 2025 weiter reifen; Zindel kann davon profitieren, um Personalengpässe zu kompensieren (z. B. eine Software, die automatisch Rapportzettel ausfüllt auf Basis von Maschinendaten).

Datengesteuerte Entscheidungen: Business Intelligence (BI) hält Einzug – auch KMU werten ihre Daten zunehmend systematisch aus. Z.B. könnte Zindel die Produktivität pro Baustelle oder die Erfolgsquote von Offerten tracken. Mit solchen Kennzahlen lassen sich strategische Entscheidungen untermauern (wo Effizienzreserven? Welche Projektarten sind am rentabelsten?). Gerade mit wachsenden Datenmengen aus ERP/BIM wird BI wichtig. Der SBV hat in Bauindex und anderen Tools begonnen, Daten bereitzustellen. Einzelne Firmen erstellen interne Dashboards für Projektcontrolling. Zindel's CFO wird sicher Key KPIs monatlich monitoren – Ausweitung auf operatives BI ist logischer nächster Schritt.

Digitalisierung der Baustelle: Technologien wie **Tablet statt Planrolle**, **AR-Brillen** (Markierungen überblenden), **3D-Druck auf Baustelle** oder robotisches Bauen (z.B. Mauerroboter) könnten bis Ende der Dekade praxistauglich werden. Zindel und ähnliche Betriebe müssen entscheiden, wann sie solche Tech einsetzen. Wer früh lernt, kann Vorsprung gewinnen, aber es kostet. Eine mittelfristige Entwicklung: *vollständig vernetzte Baustellen*, wo Geräte, Materialien und Menschen per IoT und Software orchestriert werden (im Ansatz gibt's Projekte „Bau 4.0"). Das erfordert top Datenarchitektur – alles muss kompatibel sein. Es ist zu erwarten, dass offene Standards (wie IFC bei BIM) dominieren, damit alle mit allen Systemen reden können.

Cybersecurity & Datenschutz: Mit mehr Vernetzung steigt die Angriffsfläche. Unternehmen werden in IT-Sicherheit investieren müssen (Backups gegen Ransomware, Zugriffskontrollen). Zudem werden Themen wie Datenschutz relevanter – etwa Mitarbeitertracking oder Videoüberwachung auf Baustelle müssen DSG-konform sein. Zindel als KMU bekommt hier Unterstützung vom Verband (Infomaterial) oder von der KMU-Digitalinitiative des Bundes. Ein Hack bei einer Baufirma kann kritisch sein (Baustopp, Datenverlust). Resilienz bedingt also IT-Resilienz.

Unsicherheiten & Herausforderungen

- **Kosten und Komplexität:** Digitalisierung erfordert erhebliche Investitionen in Software, Hardware und Schulung. Es ist unsicher, ob sich jede Investition sofort rentiert – ROI ist teils erst langfristig. Für Zindel eine Herausforderung: richtige Tools wählen (nicht jede Tech ist reif, Fehlinvestitionen vermeiden). Zudem Komplexität: Neue Systeme müssen ins bestehende integriert werden, was Projekte verzögern oder Mitarbeiter überfordern könnte.
- **Change Management:** Die beste Software nützt wenig, wenn Leute sie nicht annehmen. Einige Mitarbeiter – gerade ältere – könnten Vorbehalte gegen digitale Neuerungen haben. Die Herausforderung ist **Schulung und Mitnahme**: unsicher bleibt, ob alle Poliere plötzlich auf dem Tablet arbeiten wollen. Es braucht Zeit und Überzeugungsarbeit, sonst bleibt man doch bei Papier (was Doppelarbeit erzeugt).

- **Datenqualität und Silos:** Wenn verschiedene Systeme nebeneinander bestehen, drohen **Doppelspurigkeiten** und Inkonsistenzen (z. B. Materialverbrauch wird im Baustellenbericht notiert, aber nicht ins ERP übernommen). Sicherzustellen, dass *einmal erfasste Daten überall verfügbar* sind, ist technisch anspruchsvoll. Die Gefahr von Datensilos ist real, besonders in divers aufgestellten Firmen.
- **IT-Fachkräfte-Mangel:** Auch die Bauindustrie braucht für Digitalisierung Fachpersonal. Einen IT-Manager hat Zindel eingestellt, aber braucht es ggf. noch BIM-Spezialisten, Datenanalysten etc.? Die Herausforderung: solche Profile sind rar und eher teuer, Konkurrenz kommt von Tech-Firmen. Für KMU unsicher, ob man diese dauerhaft bekommt oder extern einkaufen muss.
- **Datensicherheit:** Mit Cloud und mobilen Geräten steigt das Risiko von Datenlecks. Ein Bauunternehmen verarbeitet z.B. personenbezogene Daten (Mitarbeiter, Kunden), Pläne kritischer Infrastrukturen etc. Ein Sicherheitsvorfall könnte rechtliche und reputative Schäden bringen. Die ständige Bedrohung durch Cyberangriffe ist unsicher in dem Sinne, dass man nie 100% gewappnet sein kann – das erfordert laufende Aufmerksamkeit (Patches, Zugriffsrechte prüfen, Backups). Ein KMU könnte das unterschätzen.

Chancen & Risiken

Chancen:
- **Höhere Effizienz und Produktivität:** Durch eine durchgängige Digitalisierung (z. B. automatische Soll-Ist-Vergleiche, digitale Bautagebücher) spart Zindel Zeit und Personalaufwand. Prozesse laufen schneller und mit weniger Fehlern. Studien schätzen, dass die **Digitalisierung bis zu 10–20% Produktivitätssteigerung** im Bau bringen kann, indem z.B. Nacharbeit reduziert wird [8]. Davon kann Zindel erheblich profitieren, insbesondere bei großen Projekten.
- **Bessere Entscheidungsgrundlagen:** Mit konsolidierten, *aktuellen Daten auf Knopfdruck* (Dashboards) kann die Führung viel präziser steuern. Trends wie Auslastung, Kostenentwicklung erkennt man früh, Entscheidungen (wie Kapazitätsaufstockung oder Sparmaßnahmen) können fundiert getroffen werden. Im Wettbewerb reagiert man so schneller auf Marktveränderungen – ein echter Vorteil.
- **Neue Geschäftsfelder:** Eine starke Datenkompetenz erlaubt Zindel eventuell, **neue Services** anzubieten – z. B. digitale Baudokumentation für Kunden als Mehrwert, oder Beratung anderer KMU bei Recycling-Datenerfassung. Auch könnte man freiwerdende Kapazitäten (durch Effizienz) nutzen, um mehr Projekte mit gleicher Mannschaft abzuwickeln, was Wachstum ermöglicht.
- **Attraktivität für Mitarbeitende und Kunden:** Ein modern digitalisiertes Unternehmen zieht **tech-affine Fachkräfte** eher an – junge Bauleiter arbeiten lieber mit BIM als mit endlosen 2D-Plänen. Ebenso vergeben Auftraggeber vermehrt Aufträge an Firmen, die Digitalisierungskompetenz haben, weil sie Zuverlässigkeit in Planung und Kosten versprechen [26]. Zindel kann mit seinem Digitalprofil punkten (z.B. in Präqualifikationen nachweisen: wir haben BIM-Erfahrung, wir nutzen ein Qualitäts-ERP etc.).
- **Nachhaltigkeitsgewinne:** Daten helfen auch Ressourcen zu schonen – etwa durch präzise Mengenermittlung (weniger Materialverschwendung) oder Routenoptimierung im Transport. Das zahlt auf Umweltziele ein und spart Kosten. Digitales Bauen ermöglicht ausserdem, Gebäude in Betrieb effizienter zu machen (Lifecycle-Daten). Hier kann Zindel als Gesamtdienstleister Zusatznutzen generieren, etwa indem es Gebäudedaten dem Betreiber übergibt für Facility-Management.

Risiken:
- **Implementierungsrisiken:** Ein grosses IT-Projekt (z. B. Einführung neuer ERP-Module oder BIM-System) kann schieflaufen – Budgetüberschreitungen, lange Parallelstrukturen. Das kann kurzfristig Chaos verursachen und Produktivität mindern. Zindel muss solche Projekte gut managen, sonst droht Frust und Kosten.
- **Abhängigkeit von Technologie:** Mit steigender Digitalisierung wird man anfälliger bei Systemausfällen. Fällt z.B. das zentrale Netzwerk aus oder ein Cloud-Dienst hat Störung, steht u.U. die Administration oder sogar Baustellenlogistik still. Ohne Papier-Backups könnte das im Extremfall die

Bauarbeiten verzögern. Diese Abhängigkeit erfordert Notfallpläne, sonst großes Risiko bei Blackouts.
- **Kontrollverlust über Daten:** Bei Nutzung externer Cloud-Dienste (etwa US-Software) stellt sich Datenschutz und Datenhoheit. Baupläne könnten in fremden Rechenzentren liegen. Im schlimmsten Fall droht **Industriespionage** – diese Gefahr ist klein, aber bei sensiblen Infrastrukturprojekten relevant. Zindel muss abwägen, welche Daten wo liegen dürfen.
- **Digital Divide intern:** Nicht alle Mitarbeitenden werden gleich schnell digital kompetent. Es besteht das Risiko einer **Zweiklassengesellschaft**: Die „Digital Natives" kriegen spannende neue Tools, die „Analog-Veteranen" bleiben bei alten Methoden und fühlen sich abgehängt. Das könnte das Teamgefüge belasten. Ein umfassendes Schulungskonzept ist nötig, andernfalls droht Fehlbedienung (mit Fehlern) oder Demotivation bei jenen, die unsicher im Umgang sind.
- **Sicherheitslücke Mensch:** Trotz aller IT-Sicherheit bleibt der Faktor Mensch das grösste Risiko (Phishing, unsichere Passwörter). Ein unachtsamer Klick kann ganze Systeme kompromittieren. In einer stärker IT-getriebenen Organisation muss jeder Mitarbeiter auch etwas zum „Security Officer" werden. Falls Bewusstsein fehlt, hilft die beste IT-Architektur wenig. Hier ist permanente Sensibilisierung erforderlich.

Quellen: Baublatt/PwC (Digitalisierungspotenziale & Integrationsgrad) [26] [8] ; SBV/Beekeeper (Wunsch nach digitalen Tools vs. Realität) [28] ; LeaderDigital (KI als Wettbewerbsfaktor); Zindel Team (Digital Manager Rolle) [25] ; SBV Digitalisierungskampagne (Construix KI-Assistent) [130] .

Adaptivität & Resilienz

Definition und Relevanz

Adaptivität ist die **Fähigkeit einer Organisation, sich an Veränderungen im Umfeld rasch und wirksam anzupassen**, während Resilienz die **Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen und Rückschlägen** beschreibt. Für Bau- und Infrastrukturunternehmen, die stark von konjunkturellen Zyklen, Rohstoffpreisen und politischen Rahmenbedingungen abhängen, sind diese Eigenschaften überlebenswichtig. Aspekte sind z. B.: Wie schnell kann das Unternehmen auf Marktschwankungen (Boom oder Abschwung) reagieren? Wie diversifiziert ist es aufgestellt (Kundengruppen, Regionen, Leistungen), um Risiken zu streuen? Hat es finanzielle Puffer und Flexibilität in Ressourcen? Werden Krisen (wie Materialknappheit, Pandemien) proaktiv gemanagt? Investiert es in Innovation und neue Geschäftsfelder, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden? Zindel United als gewachsenes KMU hat bereits lange Zyklen durchlebt – Adaptivität und Resilienz sind mit ein Grund, dass es das Unternehmen seit über 200 Jahren gibt. In der heutigen dynamischen Zeit (Pandemie, Energiekrise, Klimawandel) sind diese Faktoren mehr denn je entscheidend für nachhaltigen Erfolg.

Aktuelle Daten & Fakten

Marktreaktionsfähigkeit: Zindel United hat in den letzten Jahren seine **Leistungspalette diversifiziert** und damit adaptiv auf neue Anforderungen reagiert. Beispiele: Die Gründung von INKOH AG zur Produktion CO_2-neutraler Baustoffe zeigt Reaktion auf den Klimawandel und die Nachfrage nach grünen Materialien [22] . Die Erweiterung um eine Investment-Sparte (Brandis) spiegelt Anpassung an Marktchancen – in Boomphasen der Immobilien kann man so als Entwickler auftreten, in Bauflauten generiert man via Mieterträge stabile Einnahmen. Auch die Beteiligung am *Innovationszentrum InnoQube* in Chur [56] ist eine strategische Weichenstellung, um im digitalen Wandel vorne mitzuspielen.

Krisenerfahrung COVID-19: In der Corona-Pandemie 2020 war die Baubranche teils eingeschränkt (Lockdown im Tessin, Material-Lieferengpässe), aber insgesamt weniger betroffen als z.B. Gastronomie. Zindel konnte seine Projekte mit Schutzkonzepten weiterführen (Graubünden hatte keinen kompletten Baustopp). Zudem hat die Regierung mit Notkrediten unterstützt – gemäss SBV-Info hatten **über 60% der Bau-KMU** zu Beginn der Pandemie keinerlei Fremdkredite, doch dann nahmen viele Covid-Notkredite auf. Zindel's Finanzlage: Mit einer Kapitalbasis von 2 Mio. CHF (AK) und dem gruppenweiten Umsatz von 160 Mio. war man solide aufgestellt; ob man Covid-Kredite in Anspruch nahm, ist unbekannt. Aber die Tatsache, dass man 2024 Preise gewinnt, spricht dafür, dass man gut durch die Krise kam – offenbar also **resilient** war.

Diversifikation: Zindel ist regional vor allem in Graubünden tätig, hat aber durch die Filiale Walenstadt (SG) und Projekte vielleicht im St. Galler Rheintal auch regionale Streuung. Das reduziert Abhängigkeit von einem einzigen lokalen Markt. Leistungsseitig deckt man Hochbau, Tiefbau, Rückbau, Transport, Recycling, Holzbau, Spezialtiefbau ab – also **breite Angebotspalette**. Sollte z.B. der Neubau stagnieren, hat man dennoch Geschäft im Umbau oder Infrastruktur. Das macht die Firma widerstandsfähiger gegen Branchensegmenteinbrüche. Auf der Kundenseite bedient man öffentliche Hand (Strassen, Brücken), private Investoren (Immobilien), Unternehmen (Industriebauten) und wohl auch Private (EFH, Kleinaufträge). Diese **Kunden-Diversifikation** glättet ebenfalls Schwankungen.

Finanzielle Resilienz: Konkrete Finanzkennzahlen liegen nicht vor, aber Auszeichnungen deuten auf solide Performance hin. Die **Umsatzentwicklung** scheint stabil (160 Mio. 2024, vermutlich nicht stark abweichend in Vorjahren). Die *Auftragsbücher 2023 waren voll*, wie SBV angibt, auch weil man von früheren Bestellungen zehrte [65]. Zindel hat also gut gefüllte Arbeitsvorräte gehabt. Für 2024 erwartet man zwar einen leichten Rückgang der Bautätigkeit [29], aber Zindel hat mit öffentlichen Aufträgen (die stabil bleiben [29]) und Spezialgebieten wohl genug Pipeline. Eine gewisse Resilienz ergibt sich auch aus dem Umstand, dass 2023 Wohnbau-Baugesuche zwar rückläufig waren [30], aber öffentliche Hochbaugesuche stark gestiegen sind (+40%) [30]. Zindel kann solche öffentlichen Projekte (z.B. Schulhaus, Spitalumbauten) übernehmen und so einen privaten Rückgang ausgleichen.

Preisanpassungen: Rohstoffpreise 2021/22 waren problematisch. *52% der Firmen meldeten im Mai 2022 Behinderungen durch Materialmangel*, Ende 2022 nur noch 20% [74]. Zindel's Kreislaufwirtschaft – mit eigenem Kies/Recycling – mildert Abhängigkeiten: man recycelt Betonabbruch zu Recyclingmaterial (Tabrec AG), nutzt lokale Rohstoffe, hat sicher stabile Lieferantenbeziehungen. CO_2-Beton zeigt, dass man alternative Zemente erprobt, falls Standardzement teurer oder knapper würde. Diese **vorausschauende Materialstrategie** erhöht die Resilienz gegenüber globalen Lieferkettenproblemen. Auch Treibstoffpreise: Der eigene Transportlogistiker kann Einkauf bündeln und Routen optimieren, um Diesel zu sparen.

Reaktionsfähigkeit Organisation: Entscheidungsarchitektur (flach, familiengeführt) erlaubt schnelle Entscheidungen in Krisen. Bspw. könnte der CEO rasch Kurzarbeit beantragen oder umdisponieren, ohne Konzerngenehmigungen – ein KMU-Vorteil. Das hat man in Covid gesehen, wo kleine Unternehmen oft flexibler reagierten. Andreas Zindel betont, *„Menschen sind der Schlüssel… wir bleiben in Bewegung"* [75]. Diese Haltung zeigt Anpassungsbereitschaft als Teil der Kultur.

Investitionen in Zukunft: Indikator für adaptives Verhalten ist, trotz widriger Umstände in **Innovation und Technologie zu investieren**. Zindel tut dies: neuer Maschinenpark (Beispiel: Anschaffung moderner Prallbrecher GIPO 131 GIGA in 2025), Mitentwicklung neuer Baustoffe, InnoQube-Beteiligung. Man ruht sich nicht aus, sondern gestaltet aktiv die Zukunft – das erhöht die langfristige Resilienz, weil man künftige Geschäftsfelder vorbereitet (z. B. CO_2-Baustoffe haben Zukunftssicherheit angesichts Klimagesetz).

Trends & Entwicklungen

Konjunktur-Zyklen und Bauvolumen: Nach Jahren hoher Bautätigkeit (bis 2022 etwa gleichbleibend hoch) kommt 2024 ein Dämpfer, mittelfristig aber wieder Bedarf durch Wohnungsknappheit und Infrastrukturinvestitionen. **Resilienz bedeutet, Zyklen auszugleichen**: Unternehmen werden lernen, in Boomphasen Puffer aufzubauen (Cash-Reserven, Personal aufstocken mit Bedacht) und in Abschwüngen schnell zu sparen oder neue Märkte (z. B. Renovationsmarkt statt Neubau) zu erschließen. Zindel könnte in kommenden 3–5 Jahren vermehrt auf **Bestandesbauten-Sanierung** setzen, da Neubaumarkt stockt, und sich parallel bereit machen, wenn Zinsen sinken (Bauindex zeigt Trendwende Q4 2025) [32] , dann wieder hochzufahren.

Klimawandel und ESG-Resilienz: Wetterextreme (Hitze, Starkregen) nehmen zu – Bauunternehmen müssen adaptiv etwa Hitzeschutz für Arbeiter oder Baustellenunterbrüche managen. Resilienz heißt hier, flexible Bauprogramme und Puffer einzuplanen. Auch *Dekarbonisierung* wird zu Marktveränderungen führen: Ab 2025 evtl. strengere CO_2-Vorschriften für Materialien, was zu Nachfrageverschiebungen führt (Holzbau, Recycling). Adaptiv sind jene Firmen, die schon Alternativen parat haben – Zindel gehört dazu (Holzbau-Kompetenz im Portfolio, Pflanzenkohle-Beton). ESG-Resilienz umfasst auch *soziale Resilienz* – Arbeitskräfte gut behandeln, um sie zu halten (Fachkräftesicherung). Jene Firmen, die das tun (Zindel mit Kultur und Ausbildung), werden dem Fachkräftemangel besser trotzen können als andere.

Digitalisierung und Agilität: Digitale Tools erhöhen die Anpassungsfähigkeit – Entscheidungen auf Basis von Daten, flexibles Umplanen. Firmen, die ihre Prozesse digital im Griff haben, können z.B. bei plötzlichen Änderungen (Kostenexplosion Material) schnell recalculieren und Alternativen finden. Trend: **Bauunternehmen werden agiler** (vermehrt Projektsteuerungsmethoden aus IT übernehmen). Eventuell etabliert man in Bau-KMUs kleine *Task Forces* für Krisen (z. B. eigenes „Risk Board“). Zindel's interdisziplinäre Teams (Arbeitsgruppen) könnten im Ernstfall als Krisenteam fungieren, weil sie schon zusammenarbeiten.

Diversifikation in neue Geschäftsfelder: Manche Bauunternehmen weiten sich in Immobilienbewirtschaftung, erneuerbare Energien (PV-Anlagenbau), internationale Märkte oder beratende Tätigkeiten aus, um wetterfester zu sein. Zindel hat mit Investment einen Schritt gemacht, könnte z.B. auch Facility Management irgendwann anbieten (um Gebäude-Lebenszyklus abzudecken). Oder man investiert in *Prefabrication* (Vorproduktion von Bauteilen), was bei Fachkräftemangel hilft. Diese Trends (Konsolidierung und Diversifikation) sind zu beobachten. Allerdings: zu starke Diversifizierung kann Fokus kosten – resilient ist, wer Kernkompetenzen hält und dennoch flexibel erweitert.

Finanzielle Solidität: Nach der CS-Krise 2023 und steigenden Zinsen ist Kapital teurer. Bau-KMU werden versuchen, **Eigenkapital zu stärken** und Abhängigkeit von Bankkrediten zu mindern. Resilienztrend: vorsichtigere Expansion, mehr Liquiditätspuffer. Zindel als Familienfirma wird traditionell solide bilanzieren (Familien entnehmen oft maßvoll, um Firmentreue). In den nächsten Jahren werden sich Firmen mit guter EK-Quote Vorteile sichern (z.B. im Wettbewerb um Projekte, Bonitätsrating bei Kunden).

Unsicherheiten & Herausforderungen

- **Unvorhersehbare Schocks:** Wie resilienzstark man ist, zeigt sich erst im Ernstfall. Pandemien, geopolitische Krisen (Krieg, Energieknappheit) oder plötzliche Regulierungen (etwa Bau-Stopp gewisser Techniken aus Umweltgründen) bleiben schwer planbar. Die Unsicherheit besteht, ob Zindel's Polster groß genug sind für extreme Szenarien. Eine neue Finanzkrise könnte z.B.

Aufträge abrupt wegbrechen lassen. Herausforderung: so flexibel sein, dass man selbst Black-Swan-Events übersteht (Notfallpläne, Szenario-Analysen).

- **Personalresilienz:** Fachkräftemangel ist eine Dauerkrise. Resilienz hier heißt, demographischen Wandel zu meistern – unsicher ist, ob es gelingt, genug Nachwuchs zu finden oder alternative Konzepte (Modularisierung, Automatisierung) rechtzeitig einzuführen. Sonst droht kapazitätsmäßig die Anpassungsfähigkeit zu sinken. Zindel steht besser da als andere, aber auch sie spüren den Druck.
- **Wirtschaftlichkeit bei Diversifikation:** Nicht jede Diversifikation zahlt sich aus. Zindel investiert in Innovation (Kosten für Think Tank, InnoQube, neue Produkte). Unsicherheit: Kommt der Return on Invest? Wenn z.B. der Markt KLARK-Beton noch nicht bezahlt (weil Standardbeton günstiger bleibt, CO_2-Preis noch niedrig), trägt man die Kosten eine Weile. Finanziell muss man dies schultern können – ein zu langer Atem wird zur Herausforderung, falls externe Faktoren (CO_2-Regulierung) auf sich warten lassen.
- **Wettbewerbsdruck und Preisdumping:** In der Abkühlphase 2024/25 könnte Konkurrenz härter kalkulieren (Aufträge werden weniger, Bieter mehr). Anpassungsfähig müsste man Preise senken – das zehrt an Resilienz (Gewinnpolster). Es ist unsicher, wie lange Zindel seine Position halten kann, ohne in rote Zahlen zu geraten, wenn Preiskampf wütet. Hier sind Effizienz und Differenzierung die einzigen Antworten, was wieder auf die anderen Faktoren (Innovation, Kultur) zurückgreift.
- **Klimarisiken auf Baustellen:** Extremwetter kann Projektpläne sprengen (Hochwasser, Lawinen, Hitzetage). Gerade in Graubünden gibt es Naturgefahren. Resilienz erfordert hier bautechnische Anpassungen (z.B. Bauen im Winter, Schutzeinrichtungen) und Versicherungen. Die Herausforderung wird sein, Projekte so zu kalkulieren, dass solche Risiken eingepreist sind – unsicher ist, ob Auftraggeber das bezahlen wollen.

Chancen & Risiken

Chancen:

- **Frühes Erkennen von Trends:** Ein adaptives Unternehmen wie Zindel, das im Markt vernetzt ist (Verbände, Innovationsnetzwerke), kann **Chancen früher wahrnehmen** – z. B. staatliche Investitionsprogramme (Infrastruktur, Klimaschutz) antizipieren und sich rechtzeitig darauf einstellen. So könnte man etwa schon jetzt Kapazitäten für Bahninfrastruktur aufbauen, falls die Bahn ausbaut. Wer vorbereitet ist, gewinnt Aufträge.
- **Erweiterung des Geschäftsmodells:** Resilienz kann bedeuten, neue Ertragsquellen zu erschließen. Zindel's Brandis AG könnte verstärkt in Projektentwicklung und später Immobilienverwaltung gehen, was stetigere Einnahmen generiert unabhängig von Baukonjunktur. Oder die Recycling-Sparte kann aus Fremdmaterial zusätzliche Umsätze holen (Kreislauf-Baustoffverkauf). Solche Ergänzungen machen das Unternehmen widerstandsfähiger gegen Bauzyklusschwankungen.
- **Agiles Projektmanagement als Verkaufsargument:** Adaptivität in Projekten – also die Fähigkeit, bei Planänderungen oder Überraschungen flexibel Lösungen zu finden – spricht sich bei Kunden herum. Zindel könnte sich den Ruf erarbeiten, *„Problemlöser auch unter schwierigen Bedingungen"* zu sein. Das zieht Folgeaufträge an, weil Auftraggeber in unsicheren Zeiten gerade solche Partner suchen, die nicht starr am Vertrag kleben, sondern proaktiv anpassen.
- **Starke Kunden- und Lieferantenbeziehungen:** In Krisen zeigt sich Wert von Partnerschaften. Zindel hat lokal gewachsene Beziehungen – das erhöht die Chance, dass Kunden auch in schlechten Zeiten bei ihnen bleiben (Vertrauen) und Lieferanten bevorzugt Zindel bedienen (z.B. Zementlieferant reserviert Kontingent auch bei Knappheit für Stammkunde). Dieses *soziale Kapital* ist ein schwer quantifizierbarer, aber wertvoller Resilienzfaktor.
- **CSR und Reputation:** Resilienz umfasst auch den Ruf. Zindel's Engagement (für Umwelt, Soziales) stärkt die **License to operate** – bei politischen Entscheiden (Vergaben an nachhaltige Anbieter) oder im Krieg um Talente punktet man. Dadurch ist man weniger angreifbar bei z.B. öffentlichen Kontroversen,

und Communities unterstützen einen. Das Unternehmensimage als verantwortungsvoll (Prix SVC unterstreicht das) zieht im Zweifelsfall Aufträge an, die andere nicht bekommen.

Risiken:
- **Marktsättigung und Strukturwandel:** Sollte z. B. die Baukonjunktur langfristig stagnieren (etwa weil Bevölkerung nicht mehr wächst oder Zinspolitik Bau dämpft), kann es zu einer *Marktbereinigung* kommen. Risiko: Wenn der Kuchen kleiner wird, könnten grössere Player aggressiv in Mittelstandsmarkt drängen und kleinere verdrängen. Resilienz stößt an Grenzen, wenn strukturell zu viele Anbieter da sind – dann geht es um's Überleben. Zindel muss sich für so ein Szenario wappnen (Nischen suchen, evtl. Allianzen).
- **Überanpassung:** Ironischerweise kann zu viel Adaptivität auch negativ sein – wenn ein Unternehmen ständig Strategie und Ausrichtung ändert, kann es an Fokus verlieren. Es droht *Aktionismus*. Zindel muss aufpassen, seine Kernidentität nicht zu verwässern beim Versuch, jedem Trend hinterher zu jagen. Resilienz heisst auch Standfestigkeit in den eigenen Stärken.
- **Kapitalkraft der Konkurrenz:** Implenia, Strabag & Co verfügen über grosse finanzielle und personelle Ressourcen. In einer Krise könnten sie aggressiv in kleinere Märkte drücken oder Firmen übernehmen. Zindel's Resilienz wird getestet, wenn so ein Big Player plötzlich in Graubünden Projekte zum Dumpingpreis annimmt. Das Risiko besteht, dass gegen sehr kapitalkräftige Konkurrenz Grenzen der eigenen Resistenz erreicht werden.
- **Regulierungsrisiken:** Neue Gesetze (z. B. CO_2-Abgaben, Recyclingquoten, Bauvorschriften) können einerseits Chancen sein, andererseits auch Risiken, wenn man falsch darauf setzt. Beispielsweise könnte ein striktes Abfallgesetz die Deponie verteuern – Tabrec wäre im Vorteil, aber wenn man nicht genug Kapazität hat, kann's auch Problem werden. Oder Arbeitszeitregulierungen (Hitzefrei ab 30°C gesetzlich) könnten Produktivität drücken. Resilienz erfordert, solche Änderungen finanziell durchzustehen – unsicher bleibt, was als nächstes kommt.
- **Naturkatastrophen:** Speziell regional orientierte Firmen tragen Klumpenrisiko: Ein gravierendes Ereignis (z.B. ein Erdbeben oder Hochwasser in Graubünden) könnte Baustellen zerstören oder Infrastruktur (z.B. Zindels Werkhof) beschädigen. Versicherung deckt vielleicht nicht alles. Solche Schocks testieren die physische Resilienz – hier muss man auf Notfallmanagement und Versicherungsschutz hoffen.

Quellen: SBV Bauindex (Marktschwankungen) [67] [121]; Baublatt/PwC (Notwendigkeit zum Umdenken für Zukunftssicherheit) [7] [73]; SBV COVID-Studie (Fremdfinanzierung Bau-KMU); LeaderDigital (Klimastrategie 2050 als Herausforderung) [112]; Zindel Webseite (Kreislaufwirtschaft & lokale Rohstoffe) [22]; Organisator (Diversifikation Lebenszyklus, gesamtheitliche Lösungen) [2].

Abschliessende Bewertung: Die Zindel United AG zeigt sich in allen analysierten Dimensionen als **äusserst robust und zukunftsorientiert aufgestellt**. Durch die Kombination aus traditioneller Bodenständigkeit und innovativem Pioniergeist hat das Unternehmen eine Unternehmenskultur und Strategie entwickelt, die es ermöglicht, Chancen der Branche früh zu erkennen und Risiken proaktiv zu managen. Aktuelle Zahlen und Entwicklungen (Stand 2024/25) untermauern die Wettbewerbsfähigkeit von Zindel United in einem herausfordernden Marktumfeld. Mit rund 500 Mitarbeitenden, breit diversifiziertem Leistungsspektrum, starker regionaler Verankerung und einer klaren Vision („Menschen im Mittelpunkt – für nachhaltige Gesamtlösungen") verfügt Zindel über einen ausgeprägten **Organisationskontextvektor**, der Chancen maximal nutzt und Risiken bewusst steuert. Diese Analyse liefert damit eine faktenbasierte Grundlage für die weitere strategische Kontextarbeit (BCM-konform) und bestätigt Zindel United als **Best-Practice-Beispiel** eines mittelgrossen Schweizer Bau- und Infrastrukturdienstleisters in dynamischer Transformation.

---

1 2 21 61 108 Gewinner des Prix SVC Ostschweiz 2024: Zindel United - Organisator
https://www.organisator.ch/de/management/2024-03-08/gewinner-des-prix-svc-ostschweiz-2024-zindel-united/

3 9 16 23 39 75 111 112 113 116 117 119 120 «Es war überwältigend»
https://www.leaderdigital.ch/specials/prix-svc-ostschweiz-2024-563/es-war-ueberwaeltigend-10896.html

4 7 8 26 69 70 71 72 73 PwC-Studie: Bau in der Schweiz muss umdenken | Baublatt
https://www.baublatt.ch/baubranche/pwc-studie-bau-in-der-schweiz-muss-umdenken-30132

5 25 34 35 36 37 45 46 53 54 95 105 115 122 Organisation | Zindel United
https://www.zindel-united.swiss/organisation/

6 52 56 129 Think Tank | Zindel United
https://www.zindel-united.swiss/engagement/think-tank/

10 12 43 44 55 66 76 77 82 83 84 85 87 88 89 91 123 124 125 126 128 shop.baumeister.swiss
https://shop.baumeister.swiss/shop/document_download.php?document=Zahlen+und+Fakten+2023+DE.pdf

11 17 19 20 24 27 28 74 80 86 90 93 100 101 102 107 109 130 Baubranche im Umbruch: Diese Studie kennt die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden - Schweizerischer Baumeisterverband
https://baumeister.swiss/baubranche-im-umbruch-diese-studie-kennt-die-beduerfnisse-ihrer-mitarbeitenden/

13 14 78 79 96 Zindel United als Arbeitgeber: Gehalt, Karriere, Benefits, Unternehmenskultur
https://www.kununu.com/ch/zindel-united

15 Frauen in Bauberufen - Schweizerischer Baumeisterverband
https://baumeister.swiss/frauen-in-bauberufen/

18 22 51 57 58 59 60 64 92 94 99 104 Zindel United | Gestalten, Bauen, Leben.
https://www.zindel-united.swiss/

29 30 31 33 62 65 67 118 Im Jahr 2024 werden etwa 23 Milliarden Franken verbaut - Schweizerischer Baumeisterverband
https://baumeister.swiss/im-jahr-2024-werden-etwa-23-milliarden-franken-verbaut/

32 68 121 Bauindex - Schweizerischer Baumeisterverband
https://baumeister.swiss/baumeister-5-0/konjunktur-statistiken/bauindex/

38 BFS: Betriebszählung 2001 Der Strukturwandel setzt sich fort
https://www.presseportal.ch/de/pm/100000114/100022295

40 Baugewerbe besonders betroffen: Firmen haben Nachfolge-Probleme
https://www.srf.ch/news/schweiz/pension-und-keine-nachfolge-nachfolgeprobleme-im-baugewerbe-was-wenn-der-chef-aufhoert

41 Etwas mehr Frauen im Management und in den Verwaltungsräten
https://www.baublatt.ch/management/etwas-mehr-frauen-im-management-und-in-den-verwaltungsraeten-in-der-schweiz-37174

42 49 50 Zindel United Verwaltungs AG in Maienfeld | Moneyhouse
https://www.moneyhouse.ch/de/company/zindel-united-verwaltungs-ag-12892963311

47 48 114 Zindel United Holding AG in Maienfeld | Moneyhouse
https://www.moneyhouse.ch/de/company/zindel-united-holding-ag-3995520471

63 Zindel + Co. AG | Zindel baut Werte
https://zindel.swiss/

81 Wir bauen auf Frauen – ein Blick auf die Vielfalt in der Baubranche
https://magazin-gebaeudehuelle.ch/2025/04/14/wir-bauen-auf-frauen-ein-blick-auf-die-vielfalt-in-der-baubranche/

97 «Der Mensch steht im Mittelpunkt» - St. Galler Tagblatt
https://www.tagblatt.ch/paidcontent/sponsoredcontent/sponsored-content-der-mensch-steht-im-mittelpunkt-ld.2584597

98 Karriere | Zindel + Co. AG Maienfeld
https://zindel.swiss/karriere/

103 110 Zindel United | Maienfeld - Facebook
https://www.facebook.com/ZindelUnited/

106 Zindel United (@zindel_united) · Maienfeld - Instagram
https://www.instagram.com/zindel_united/?hl=en

127 [PDF] «Schon lange der Innovation verschrieben»
https://www.gewerbe-gr.ch/files/Alte_Struktur/Mitgliedschaft/Innovationspreistraeger/BG_2019_Innovationspreis.pdf